GUIÃO DE APOIO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE IMAGENS DIGITAIS

Versão: 1.0
Data: 2026

ÍNDICE

PARTE I — ENQUADRAMENTO....5
A. Objetivos e âmbito....5
B. Princípios institucionais e algumas regras simples....6
B.1. Preservação dos originais....6
B.2. Separação entre original, master e derivados....6
B.3. Identificação inequívoca....6
B.4. Metadados....6
B.5. Integridade e cópias de segurança....6
B.6. Política de eliminação....6
B.7. Nomes e idiomas....7
B.8. Algumas regras simples....7
C. Identificação dos objetos e das fotografias....8
PARTE II — PROCEDIMENTOS....9
1. Captura....9
1.1. Criar e registar a sessão fotográfica....9
1.2. Preparar o equipamento e o espaço....9
1.3. Realizar a sessão....10
1.4. Verificar e encerrar a sessão....10
2. Ingestão e verificação dos ficheiros....11
2.1. Criar a pasta de ingestão....13
2.2. Copiar os ficheiros....13
2.3. Registar a conclusão da ingestão....14
3. Arquivo dos originais e organização inicial....15
3.1. Organizar os originais....15
3.2 Arquivar os originais....16
3.3. Organização inicial....17

3.4. Organização física dos álbuns....17
4. Controlo de qualidade e seleção....20
4.1. Verificar cada fotografia....20
4.2. Classificar as fotografias....20
4.3. Decidir se a imagem avança....21
5. Processamento, master e derivados....23
5.1. Preparar o processamento....23
5.2. Criar o master....23
5.3. Arquivar masters....23
5.4. Criar derivados....23
6. Organização definitiva no digiKam....25
6.1. Confirmar a identificação....25
6.2. Taxonomia de tags....25
7. Metadados....26
7.1. Metadados técnicos....26
7.2. Metadados fotográficos e institucionais....26
7.3. Direitos e licenças....26
7.4. Metadados museológicos....27
7.5. Aplicar e verificar o modelo....27
7.6. Dublin Core....27
8. Publicação, distribuição e preservação....28
8.1. Verificações antes da publicação....28
8.2. Preservação....28
8.3. Verificação periódica....29
8.4. Migração tecnológica....29
8.5. Outras situações (imagens)....29
APÊNDICES....30
1. Códigos de vistas....31

2. Checklist de preparação e captura fotográfica....32
3. Guia rápido para fazer Checksum....34
4. Guia rápido para gestão de coleções/álbuns/pastas....39
5. Guia rápido para gestão de lotes....41
6. Estrutura de pastas....42
7. Desenvolver de RAW/DNG para TIFF....44
8. Sugestão para especificações de derivados....47
9. Guia rápido para georeferenciar....49
10. Guia rápido para gestão de marcas (*tags*)....51
11. Vocabulários de marcas....52
12. Guia rápido para configuração de metadados....55
13. Licenças Creative Commons....59
14. Modelos metadados....61
15. Relação entre Dublin Core e digiKam....63
16. OpenRefine: dos XMP ao CSV....67
17. Lista de duplicados para partilhar (krokiet > OpenRefine)....71
18. Exportar catálogo em pdf....73
19.Guia rápido para a ferramenta de Survey....74
20. Remover duplicados....76
21. Ferramenta de Manutenção....77
22. Reconhecimento facial....78
23. Filtrar....79
24. Pesquisa avançada....80
25. Meta-dados em várias línguas....81

PARTE I — ENQUADRAMENTO

A. Objetivos e âmbito

Este guião sugere um procedimento para a captura, ingestão, identificação, verificação, tratamento, documentação, armazenamento, publicação e preservação a longo prazo das imagens digitais produzidas pelo Museu do Douro.

Aplica-se, nomeadamente, à fotografia de objetos das coleções, peças arqueológicas, obras de arte, espécimes, documentos, reservas, exposições, ações de conservação e restauro, investigação e outras atividades de documentação. Abrange também imagens destinadas a catálogos, ao website, à divulgação institucional ou a pedidos de investigadores.

O fluxo de trabalho acompanha todo o ciclo de vida da imagem:

captura → ingestão → verificação → arquivo dos originais → organização inicial → controlo de qualidade → processamento → master → derivados → catalogação definitiva → publicação e distribuição → preservação

Ao longo do procedimento, devem manter-se distintas quatro dimensões:

- a informação oficial sobre o objeto,
- os ficheiros fotográficos,
- as versões destinadas a diferentes utilizações, e
- os mecanismos de armazenamento e preservação.

B. Princípios institucionais e algumas regras simples

B.1. Preservação dos originais

Os ficheiros recebidos diretamente da câmara são considerados originais de aquisição. Devem ser preservados sem edição. Se for necessário corrigir, recortar ou ajustar uma imagem, o trabalho deve ser feito numa cópia.

B.2. Separação entre original, master e derivados

O original de aquisição, o master e os derivados de utilização são ficheiros com funções diferentes. O master é produzido a partir do original através de um processo documentado. Os derivados — por exemplo, versões para a Web, miniaturas, investigação ou impressão — devem ser produzidos a partir do master, e não a partir de outros derivados comprimidos.

B.3. Identificação inequívoca

Cada fotografia deve poder ser relacionada com a sessão em que foi produzida e, quando aplicável, com o identificador institucional do objeto. O nome do ficheiro não substitui o sistema de gestão da coleção.

B.4. Metadados

Os metadados técnicos devem ser preservados. A informação fotográfica e institucional deve ser registada de forma consistente. A informação museológica oficial deve permanecer, preferencialmente, no sistema de gestão da coleção, sendo o identificador do objeto a ligação entre sistemas. Sempre que tecnicamente possível, os metadados relevantes deverão ser incorporados no ficheiro e/ou mantidos em sistemas complementares.

B.5. Integridade e cópias de segurança

Nenhum ficheiro importante deve existir apenas numa cópia. O Museu deve manter cópias de segurança em localizações distintas e realizar verificações de integridade, segundo a política institucional.

A política de armazenamento 3-2-1 sugere 3 cópias dos dados (original + 2 backups) em 2 tipos diferentes de suporte (ex.: HD externo + nuvem) e 1 cópia armazenada em local externo (fora do museu/instituição).

Nem todos os ficheiros são críticos e precisam de 3-2-1. Alguns ficheiros podem simplesmente ter cópias locais. Por exemplo, JPG finais de divulgação podem ter apenas 1 backup num disco externo.

O Museu deve utilizar checksums para verificar se os ficheiros se mantêm inalterados ao longo do processo de transferência, armazenamento e cópia de segurança. Recomenda-se a utilização do algoritmo SHA-256, que gera uma assinatura digital única para cada ficheiro.

Os manifestos de checksums devem integrar as cópias de segurança e ser preservados em mais do que uma localização.

B.6. Política de eliminação

A marcação de uma fotografia como rejeitada não implica a sua eliminação imediata. A eliminação de ficheiros só pode ocorrer de acordo com uma política institucional aprovada, depois de confirmadas as obrigações de documentação e preservação.

Exemplos de ficheiros que podem ser eliminados segundo regras documentadas: duplicados técnicos; imagens de teste; versões temporárias; e exportações intermédias.

Os originais e masters deverão ser tratados como ativos de preservação.

B.7. Nomes e idiomas

Nos nomes dos ficheiros e das pastas deverão utilizar caracteres ASCII, devem evitar-se caracteres especiais, acentos, cedilhas (ç) e espaços em branco.

A utilização do inglês justifica-se não só por facilitar a compatibilidade entre sistemas, como também por corresponder ao idioma mais comum na terminologia técnica.

B.8. Algumas regras simples

Regra 1 — Nunca trabalhar sobre o original: O ficheiro produzido pela câmara é preservado sem alterações.

Regra 2 — O master é separado das versões de utilização: O master não deve ser redimensionado para a web nem utilizado como ficheiro de trabalho.

Regra 3 — O identificador do objeto é fundamental: Cada fotografia deverá poder ser relacionada inequivocamente com o objeto fotografado.

Regra 4 — Os derivados são produzidos a partir do master: Nunca produzir uma imagem de publicação a partir de outra imagem já comprimida.

Regra 5 — Nenhuma imagem importante existe apenas numa cópia: Os masters deverão possuir cópias de segurança e mecanismos de verificação de integridade.

Regra 6 — Nenhum ficheiro original ou master deverá ser eliminado apenas porque deixou de ser necessário para publicação.

C. Identificação dos objetos e das fotografias

Cada objeto deverá possuir um identificador institucional único. Não utilizar designações genéricas, como «vaso» ou «moeda», porque estas podem mudar ou não distinguir inequivocamente a peça. Exemplo de identificador: MUS-000123.

Um objeto pode ter várias fotografias, correspondentes a vistas ou detalhes diferentes. A instituição deverá **definir uma convenção para as vistas**. A convenção deverá ser documentada e aplicada consistentemente.

Nem todos os objetos justificam todas estas vistas, e algumas tipologias exigem registos fotográficos específicos. Por exemplo, uma moeda, um documento, uma peça de vestuário ou uma escultura têm necessidades de documentação visual diferentes. A seleção depende da natureza do objeto e da finalidade da documentação.

A fotografia com escala e carta de cor deve ser considerada uma fotografia adicional. Tem uma função diferente: assegurar a documentação métrica e cromática do objeto, permitindo uma melhor interpretação e comparação das imagens.

Recomenda-se um código próprio na convenção de identificação. Por exemplo:

Código de vista	Vista
01	Principal / frontal
02	Verso
03	Lateral esquerda
04	Lateral direita

Sugestão: no **Apêndice 1** encontra uma sugestão mais detalhada.

Sugestão: uma convenção simples e estável para os nomes dos ficheiros: [OBJECT-ID]_[VIEW].[EXT]

Sugestão: uma convenção simples e estável para ficheiros derivados:

MUS-000123_01_web.jpg

MUS-000123_01_research.jpg

Sugestão: para mapear o número de inventário real (com pontos ou barras) para o ID.

Número de inventário oficial	ID fotográfico
`MD.123.45`	`MD-123-45`
`MD/123/45`	`MD-123-45`
`MD.123/45`	`MD-123-45`

PARTE II — PROCEDIMENTOS

1. Captura

Objetivo: documentar fotograficamente os objetos da coleção, através da captação sistemática das vistas necessárias, garantindo a qualidade técnica das imagens, a fidelidade na representação dos objetos e o registo das condições de captura.

Poderá ser útil adaptar a informação seguinte e criar uma checklist para garantir que um conjunto de tarefas, procedimentos ou requisitos é cumprido de forma sistemática, reduzindo esquecimentos, erros e omissões.

Sugestão: no **Apêndice 2** encontra uma sugestão de checklist .

1.1. Criar e registar a sessão fotográfica

Antes de fotografar, **criar um registo único para a sessão**. Usar uma convenção de nome consistente, por exemplo: 2026-09-22_SESSAO-034.

O registo da sessão deve incluir, sempre que aplicável:

- Identificador da sessão;
- Data da sessão;
- Nome do fotógrafo;
- Local e espaço de captura;
- Câmara, objetiva e equipamento relevante;
- Tipo de iluminação e condições especiais;
- Projeto ou finalidade;
- Lista dos objetos previstos e respetivos identificadores;
- Utilização de escala, carta de cor ou cartão cinzento;
- Observações relevantes.

1.2. Preparar o equipamento e o espaço

Câmara

- Confirmar que a bateria está carregada e que o cartão tem espaço suficiente;
- Verificar a data e a hora da câmara;
- Selecionar a resolução máxima adequada;
- Ativar a captura em RAW; quando adequado e suportado, utilizar RAW + JPEG;
- Definir ISO, balanço de brancos e restantes parâmetros de acordo com as condições de captura.

Objetiva

- Confirmar que a lente está limpa;
- Selecionar uma distância focal adequada;
- Evitar filtros desnecessários que possam afetar a qualidade da imagem.

Iluminação e espaço

- Garantir iluminação estável e controlar reflexos;
- Registar, quando relevante, a temperatura de cor ou a configuração de iluminação;
- Preparar um fundo adequado;
- Estabilizar o objeto de forma segura;
- Disponibilizar escala e carta de cor quando necessárias.

Outros

- fundo adequado
- escala disponível
- carta de cor disponível

1.3. Realizar a sessão

Fotografar as vistas necessárias de acordo com a convenção institucional. Sempre que possível, capturar em RAW + JPEG. O RAW é o original de aquisição; o JPEG produzido pela câmara pode servir como referência rápida, mas não substitui o RAW.

Preservar os metadados técnicos gerados pela câmara, incluindo os dados EXIF. Não renomear, editar ou apagar ficheiros durante a captura.

Quando a fotografia tiver finalidade de documentação técnica, incluir uma escala se esta não prejudicar a leitura do objeto e utilizar uma carta de cor quando seja necessária uma referência cromática. Se for útil uma imagem limpa para publicação, produzir também uma fotografia sem escala ou carta de cor.

1.4. Verificar e encerrar a sessão

Antes de retirar o objeto, verificar:

- Se foram captadas todas as vistas necessárias;
- Se o foco, a exposição e a orientação estão corretos;
- Se o identificador do objeto está corretamente registado;
- Se existem reflexos indesejados ou elementos estranhos;
- Se foram captados os detalhes, inscrições, marcas ou etiquetas necessários.

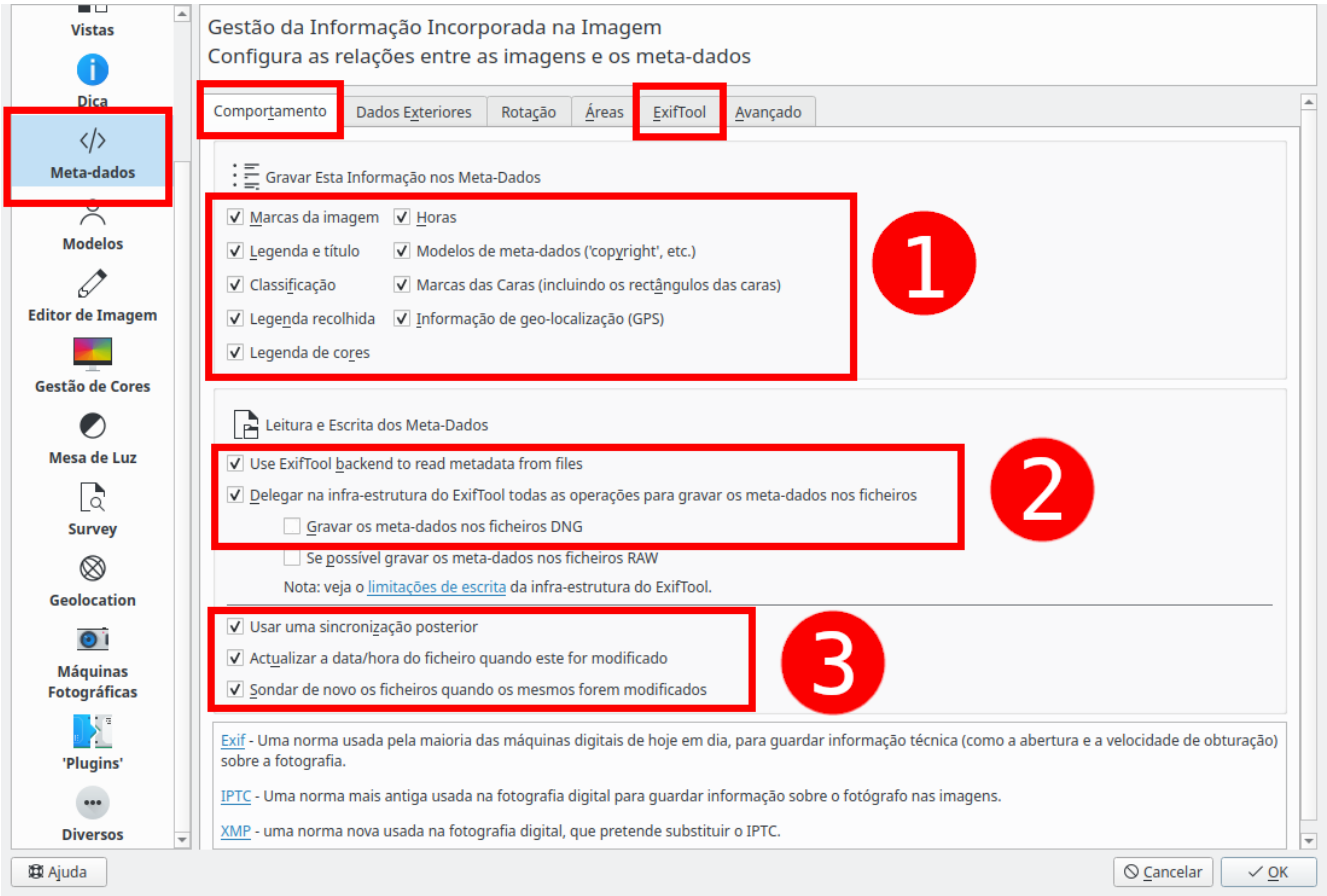
Concluir o registo da sessão e anotar eventuais problemas ou fotografias que tenham de ser repetidas.

2. Ingestão e verificação dos ficheiros

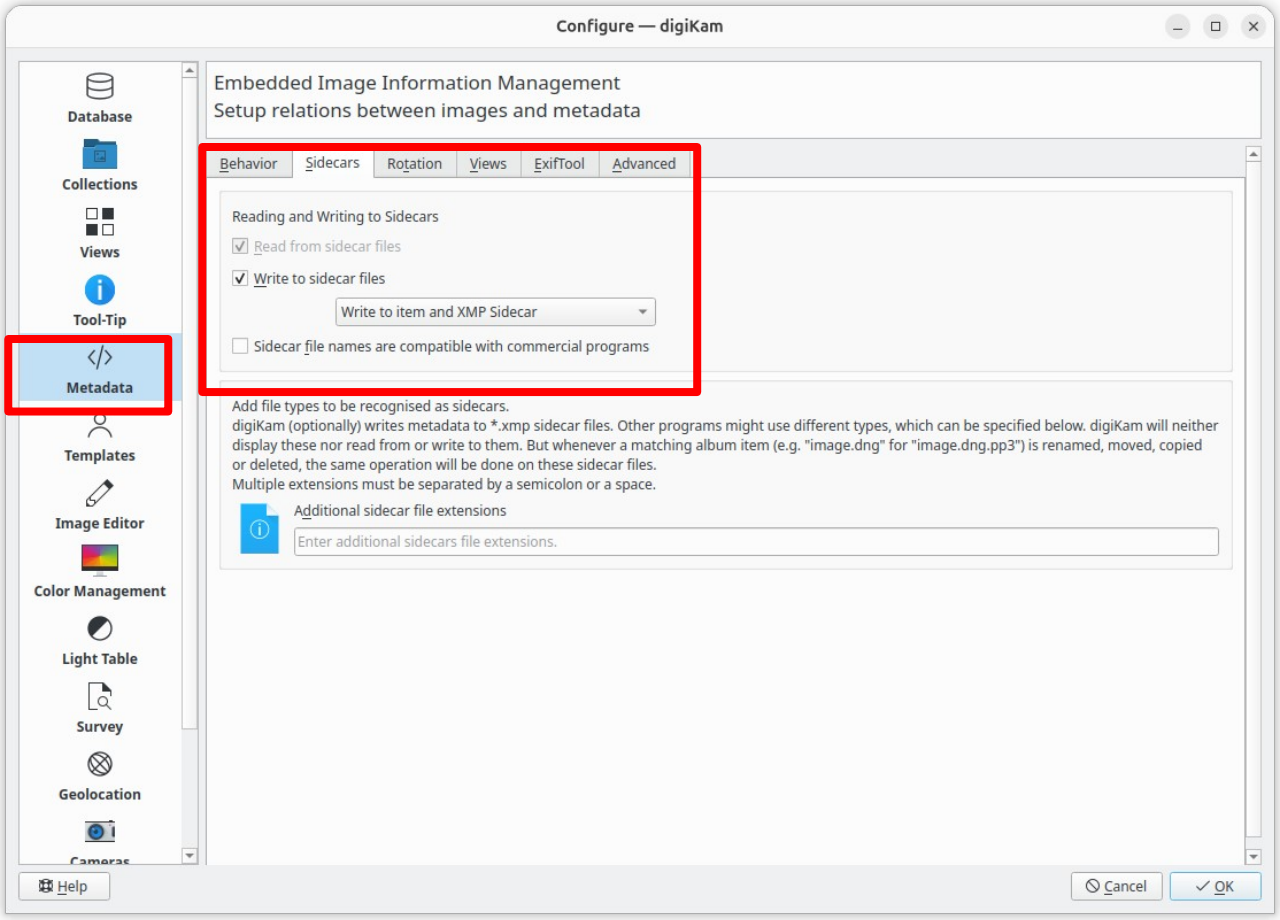
Objetivo: transferir os ficheiros da câmara para uma área de trabalho temporária, sem alterar os originais, e confirmar que a cópia está completa e íntegra.

Como vai trabalhar com o digiKam, importa configurar algumas opções importantes e poderá ser útil consultar o **Apêndice 12**.

- Ativar a gravação de Metadados.
- Ativar sincronização posterior.
- Garantir que os metadados não vão ser gravados nos ficheiros RAW/DNG.
- Garantir que tem o ExifTool instalado.



- Ativar a escrita de *sidecars* e no ficheiro (que não seja RAW/DNG). Os ficheiros vão passar a andar acompanhados de *sidecars XMP*.



2.1. Criar a pasta de ingestão

Criar uma pasta para a sessão numa área de ingestão. Exemplo:

```
00_INGEST/
    └──2026/
        └──2026-09-22_SESSAO-034
        └──2026-09-22_SESSAO-035
```

A estrutura pode ser adaptada à organização do Museu, mas deve ser previsível, documentada e aplicada de forma consistente.

2.2. Copiar os ficheiros

1. Copiar os ficheiros do cartão para a pasta da sessão, sem os editar, renomear, converter ou sobrescrever.
2. Garantir integridade da cópia comparando pasta de origem (por exemplo, cartão) com pasta de destino (por exemplo, 2026-09-22_SESSAO-034). Ver **Apêndice 3** (3.3).
3. Confirmar o número de ficheiros copiados e comparar com o conteúdo do cartão.
4. Verificar se os ficheiros podem ser lidos e abrir uma amostra representativa dos RAW e dos JPEG.
5. Copiar o ficheiro do registo único da sessão para a respetiva pasta.

NOTA O cartão de memória só pode ser reutilizado ou formatado depois de confirmada a transferência e a integridade dos ficheiros. Os cartões não constituem arquivo permanente.

2.3. Registar a conclusão da ingestão

O registo de ingestão (*ingestion record*) é o registo documental de uma operação de entrada de ficheiros digitais num sistema de armazenamento, arquivo ou repositório institucional.

Se houver erros, ficheiros em falta, interromper o processo e resolver o problema antes de avançar.

Exemplo de campos num registo de ingestão:

Campo	Descrição
Identificador da ingestão	Código único da operação (Exemplo:2026-09-22_SESSAO-034_ingest)
Data e hora	Momento em que ocorreu a ingestão
Responsável	Pessoa ou serviço que realizou a operação
Origem	Proveniência dos ficheiros
Identificação do lote	Identificador do conjunto de ficheiros
Número de ficheiros	Quantidade de ficheiros recebidos
Formatos	JPEG, TIFF, RAW, PDF, etc.
Verificação de integridade	Confirmação de que os ficheiros não foram alterados ou corrompidos (checksum)
Resultado	Operação concluída, com erros ou rejeitada
Observações	Incidentes, anomalias ou outras informações relevantes

3. Arquivo dos originais e organização inicial

Objetivo: arquivar originais e criar estrutura de pastas de trabalho.

3.1. Organizar os originais

Depois de concluída e validada a ingestão, passamos à organização inicial e arquivo permanente de originais. Os ficheiros devem ser transferidos para o arquivo permanente de originais.

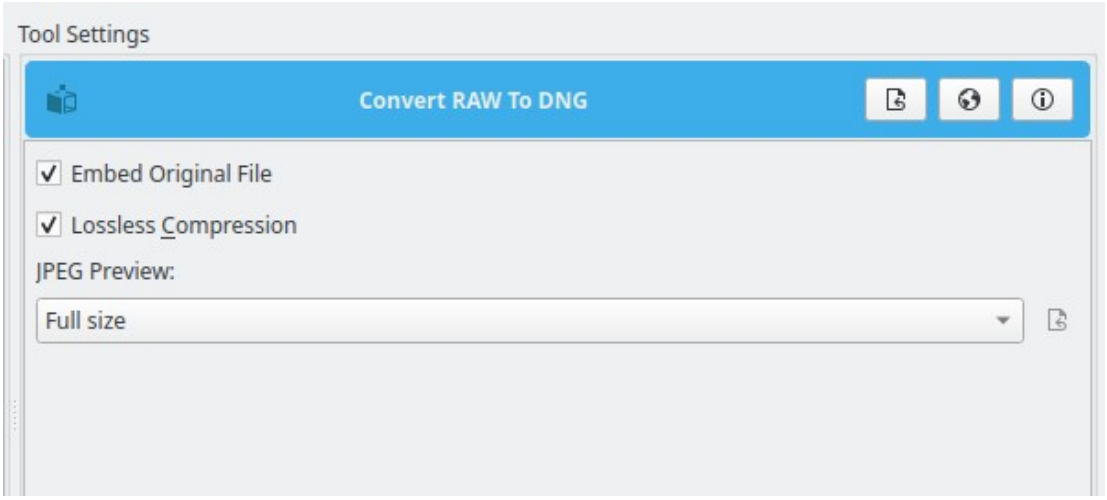
Consulte o **Apêndice 4**.

1. Criar pasta para originais. Copiar os ficheiros do registo único da sessão e registo de ingestão para a respetiva pasta de sessão.
2. Mover os RAW (e JPEGs) para pastas com identificador único.

   A pasta INGEST ficará vazia.

```
01_ORIGINALS/
    └──2026/
        └──2026-09-22_SESSAO-034/
            └──M-000217/
```

3. **Renomear os ficheiros** de imagem para incluir nome da pasta (identificador único) como prefixo.
4. Converter os RAW para DNG mas ativando opção **Embed Original File (muito importante**!). Consulte o **Apêndice 5** para obter um guia rápido para gestão de lotes.



Nesta altura, deverá ter as fotografias organizadas por pasta com nome de identificador único. Cada pasta deverá ter imagens no formato RAW original (NEF, CR2, etc.), DNG e JPEG. Os nomes dos ficheiros têm um prefixo com o identificador único.

5. É recomendável separar os ficheiros por pastas de tipo. Mover os RAW originais (NEF, CR2, etc.), DNG e JPEG para as respectivas pastas.

```
01_ORIGINALS/
    └──2026/
        └──2026-09-22_SESSAO-034
            └──M-000217/
                └──RAW/
                └──JPEG/
```

6. É recomendável separar os ficheiros por pastas de tipo. Mover os RAW originais (NEF, CR2, etc.), DNG e JPEG para as respectivas pastas.
7. Descarte os RAW da câmara (NEF, CR2, etc).
8. Aplicar tag (XMP) com identificador da sessão nas imagens. O identificador da sessão pode ser convertido em árvore de tags (`Sessoes/2026/SESSAO-034`) mas era importante ter **nomes únicos**:
9. Aplicar tag (XMP) com identificador único do objeto nas imagens.
10. Crie um checksum na pasta da sessão. Este ficheiro será útil para no futuro verificar a integridade destes ficheiros. Ver **Apêndice 3** (3.1).

3.2 Arquivar os originais

É altura de fazer uma cópia de segurança 3-2-1 destes ORIGINALS.

3.3. Organização inicial

1. Crie uma nova hierarquia de pastas seguindo a política do museu e copie os ficheiros. Por exemplo:

```
02_WORK/
    └──MUSEU-DO-DOURO/
        └──COLECAO-MUSEU-DO-DOURO/
            └──ARTE
                └──M-000217/
                    └──RAW/
                    └──JPEG/
```

2. A pasta WORK é a pasta de trabalho principal. Inclui ficheiros temporários de trabalho, incluindo cópias utilizadas no processamento.
3. Nesta fase, aplicar as tags necessárias à identificação e ao acompanhamento inicial. A catalogação detalhada será completada depois do controlo de qualidade.

3.4. Organização física dos álbuns

Recomenda-se organizar as pastas e os álbuns criando uma pasta para cada objeto. A relação com o objeto é também estabelecida através do identificador, das tags e dos metadados.

00_INGEST/

Foi para aqui que importámos os ficheiros. Deverá estar vazia no final.

01_ORIGINALS/

Foi para aqui que movemos os ficheiros originais onde vão ficar renomeados e organizados. Deverá ter pastas com ficheiros do tipo RAW (ou DNG) e JPEG. Ficheiros têm identificador único no nome e em tag.

02_WORK/

A pasta de trabalho ou processamento. Pode ter mais pastas temporárias de trabalhc.

Vamos usar JPGs para escolher os DNG que vamos converter em TIFF.

A pasta WORK não deve ser considerada arquivo permanente nem conter a única cópia de qualquer ficheiro importante.

03_MASTERS

Pasta com estrutura similar à 02_WORK/ mas onde vamos armazenar os masters em formato TIFF.

03_MASTERS/

└──MUSEU-DO-DOURO/

└──COLECAO-MUSEU-DO-DOURO/

└──ARTE

└──M-000217/

└──TIFF/

04_DERIVATIVES

No final, serão criadas imagens a partir dos masters (TIFF). Ter uma pasta de DERIVATIVES permite partilhar apenas esta com outras pessoas.

04_DERIVATIVES/

└──MUSEU-DO-DOURO/

└──COLECAO-MUSEU-DO-DOURO/

└──ARTE

└──M-000217/

└──WEB/

└──CATALOGO-ONLINE/

└──INVESTIGACAO/

└──PRINT/

05_METADATA

Os ficheiros de imagem estão acompanhados de ficheiros XMP. Esta pasta serve para armazenamento de ficheiros com metadados. Por exemplo: XMPs, CSV gerado por OpenRefine a partir dos XMP, CSVs dos checksums.

05_METADATA

└──CSV/

└──CHECKSUMS/

└──TAGS/

└──MODELOS-METADADOS/

└──REGISTOS/

Os ficheiros de imagem estão acompanhados de ficheiros XMP. Esta pasta serve para armazenamento de ficheiros com metadados. Por exemplo: XMPs, CSV gerado por OpenRefine a partir dos XMP, CSVs dos checksums.

No **Apêndice 6** encontra uma árvore completa.

4. Controlo de qualidade e seleção

Objetivo: avaliar as fotografias e decidir quais podem avançar para processamento. A marcação de qualidade serve para gerir o fluxo de trabalho e não para avaliar o valor artístico da imagem.

No **Apêndice 19** tem algumas indicações sobre como utilizar a ferramenta **Survey** nesta etapa.

4.1. Verificar cada fotografia

Visualizar as imagens a uma dimensão adequada e verificar os seguintes aspetos para fazer uma primeira seleção técnica:

- Técnica: foco, exposição, profundidade de campo, distorção, ruído, balanço de brancos e reprodução cromática;
- Documentação: objeto correto, identificador, vista, orientação, escala e ausência de elementos estranhos;
- Conservação, quando aplicável: registo legível de danos, restauros, inscrições, marcas, etiquetas ou alterações de superfície;
- Conjunto: duplicados, imagens redundantes e presença de todas as vistas necessárias.

4.2. Classificar as fotografias

No digiKam podemos utilizar bandeiras e estrelas para classificar as fotografias em diferentes momentos. Na realidade, a sua utilidade não se esgota nesta etapa. De seguida apresentamos algumas propostas de convenção interna. O importante é definir o significado de cada classificação e aplicá-lo consistentemente. O Museu deve aprovar e documentar o significado das classificações e aplicá-las consistentemente.

Podemos utilizar as bandeiras para…

Cor	Designação	Estado da imagem	Ação recomendada
⚫ **Preto**	Sem seleção	Imagem ainda não avaliada ou à qual não foi atribuída uma decisão.	Aguardar avaliação.
🔴 **Vermelho**	Rejeitada	Imagem considerada inadequada para utilização ou sem qualidade suficiente.	Manter ou eliminar apenas após validação, de acordo com a política de conservação.
🟡 **Amarelo**	Pendente	Imagem que requer revisão, confirmação ou decisão.	Analisar e decidir o seu destino.
🟢 **Verde**	Aceite	Imagem aprovada para utilização no âmbito do workflow fotográfico.	Prosseguir para tratamento, produção de master ou publicação, conforme aplicável.

Podemos utilizar as estrelas para…

	1. Qualidade fotográfica	2. Finalidade de utilização	3. Decisão de conservação	4. Prioridade de trabalho
0 ★	Sem classificação —	Sem classificação —	**Por avaliar — aguarda**	Por avaliar — aguarda

	ainda não avaliada.	ainda não avaliada.	**decisão.**	avaliação inicial.
1 ★	Aceitável — apresenta algumas falhas, mas tem valor documental.	Quarentena — aguarda decisão sobre conservação ou eliminação.	**Eliminação proposta — aguarda validação. Rejeitada ou com problema grave**	Baixa prioridade — imagem secundária ou com problemas.
2 ★	Boa — adequada para consulta e impressões de pequeno formato.	Galeria — adequada para apresentação em galeria digital.	**Quarentena — requer revisão ou comparação. Necessita de revisão**	Prioridade normal — segue o fluxo habitual.
3 ★	Muito boa — boa composição, iluminação e nitidez; adequada para impressões de maior formato.	Impressão — adequada para impressão.	**Conservação — valor documental e qualidade suficientes. Tecnicamente aceitável.**	Prioridade elevada — necessária para produção de masters ou derivados.
4 ★	Excelente — imagem nítida, com excelente composição e iluminação.	Comercialização — qualidade adequada para venda, sujeita à verificação dos direitos.	**Seleção — uma das melhores representações do objeto. Aprovada para processamento**	Prioridade muito elevada — necessária para publicação ou entrega próxima.
5 ★	Perfeita — qualidade profissional, sem falhas relevantes.	Processamento prioritário — requer edição ou processamento adicional.	**Imagem de referência — imagem principal ou especialmente relevante para documentar o objeto.**	Tratamento prioritário — requer intervenção ou processamento adicional urgente.

Nesta etapa, importa selecionar as imagens aprovadas para processamento e identificar as que necessitam de revisão ou repetição.

Uma imagem que falhe o controlo de qualidade deverá permanecer identificada como rejeitada ou ser repetida. Se uma fotografia puder ser repetida, registar essa necessidade.

NOTA digiKam tem cores que também podem ser utilizadas para classificar as imagens . Por exemplo: vermelho para redes sociais; verde para galeria web; magenta para investigação; etc.

4.3. Decidir se a imagem avança

Confirmar a correspondência entre cada fotografia e o objeto. Uma imagem sem identificação segura não deve avançar para publicação.

Não eliminar imediatamente fotografias rejeitadas nem apagar originais do arquivo. A eliminação definitiva só pode ocorrer segundo a política institucional aprovada.

Antes de concluir esta fase, confirmar que as imagens selecionadas estão identificadas, classificadas e prontas para processamento.

Nesta etapa são particularmente úteis os JPGs, são mais leves de avaliar e podem permitir uma referência para o desenvolvimento dos DNG e geração dos TIFF.

5. Processamento, master e derivados

Objetivo: produzir, a partir dos originais arquivados, um master e, quando necessário, ficheiros derivados para utilizações específicas.

5.1. Preparar o processamento

Trabalhar sempre numa cópia de trabalho. Nunca editar diretamente o original de aquisição. Manter uma relação documentada entre o original, o master e os derivados.

5.2. Criar o master

Aplicar apenas os ajustes necessários à finalidade documental, de acordo com as orientações técnicas aprovadas pelo Museu. Definir institucionalmente o formato do master, o perfil de cor, a resolução, a convenção de nomes e os parâmetros de processamento. O formato TIFF pode ser considerado, mas a escolha final deve ser formalmente definida pelo Museu.

O formato recomendado para o master fotográfico é:

TIFF

Preferencialmente:

- 16-bit;
- espaço de cor documentado;
- perfil ICC incorporado;
- resolução máxima adequada à captura;
- sem compressão destrutiva.

O master deverá representar a versão institucional aprovada da imagem.

No **Apêndice 7** tem algumas notas para auxiliar no desenvolvimento ou processamento de RAW/DNG para TIFF.

5.3. Arquivar masters

Crie um checksum na(s) pasta(s) MASTERS. Este ficheiro será útil para no futuro verificar a integridade destes ficheiros.

É altura de fazer uma cópia de segurança 3-2-1 destes MASTERS.

5.4. Criar derivados

O TIFF master nunca é redimensionado ou comprimido para produzir uma fotografia para o site.

O master não deve ser redimensionado para a Web nem utilizado como ficheiro de trabalho corrente.

Produzir os derivados necessários a partir do master, por exemplo:

- Web: ficheiro otimizado para publicação online;
- Catálogo: miniatura para navegação e *full-size* para catálogo;
- Investigação: cópia de consulta para investigadores, segundo as condições de acesso;
- Impressão: versão preparada para impressão, de acordo com as especificações do pedido.

Não criar derivados a partir de um JPEG já comprimido quando existe um master adequado. Aplicar aos derivados as restrições de resolução, formato, direitos e utilização definidas pelo Museu.

Adotar uma tabela como norma inicial do museu, mantendo os parâmetros técnicos centralizados num documento de especificações. Assim, sempre que forem criados novos derivados, os mesmos critérios podem ser aplicados de forma consistente, independentemente de quem realiza a exportação.

No **Apêndice 8** tem algumas sugestões para especificações de derivados.

6. Organização definitiva no digiKam

Objetivo: completar a catalogação das imagens aprovadas e tornar a pesquisa consistente.

Importa referir que os metadados adicionados aos ficheiros originais (DNG e JPEG) são transferidos para as versões **master**. Por sua vez, os metadados das imagens master também são exportados quando cria derivados. Por outras palavras, é possível desenvolver uma política de catalogação mais detalhada logo na pasta **work** ou só nos **masters** .

Sugestão: Considere ter na pasta MASTERS os TIFF e os JPEG originais e complete a catalogação dessas imagens.

6.1. Confirmar a identificação

1. Confirmar o identificador institucional do objeto e a correspondência com a fotografia.
2. Aplicar as tags definitivas da coleção e, quando aplicável, do objeto.
3. Aplicar a tag da vista: frontal, verso, lateral, topo, base, detalhe, inscrição, marca ou contexto.
4. Completar os metadados institucionais.
5. Georeferenciar (Ver **Apêndice 9**).
6. Confirmar os direitos de utilização e os créditos fotográficos.
7. Selecionar a fotografia principal do objeto, quando aplicável.
8. Verificar a consistência das tags e dos metadados.

6.2. Taxonomia de tags

O Museu deve manter uma taxonomia institucional documentada e não depender de conhecimento informal dos funcionários. A título de exemplo:

- **Coleção (Collection):** Arqueologia, Arte, Etnografia, História;
- **Objeto (Object):** identificador institucional do objeto;
- **Vista (View):** Frente, Verso, Esquerda, Direita, Superior, Inferior, Detalhe, Inscrição, Marca, Contexto;
- **Estado (Status):** Importado, Em revisão, Aprovado, Ficheiro-mestre, Publicado;
- **Direitos (Rights):** Interno, Restrito, Público, Licenciado.

Os termos finais, a língua das tags e os estados válidos devem ser definidos institucionalmente. Evitar criar variantes ou sinónimos sem controlo.

Consulte os **Apêndices 10** e **11** para material de apoio relacionado.

7. Metadados

Os metadados devem ser coerentes, reutilizáveis e adequados à função de cada sistema. Recomenda-se distinguir metadados técnicos, fotográficos/institucionais e museológicos.

7.1. Metadados técnicos

Preservar os dados gerados pela câmara, sobretudo os metadados EXIF, incluindo, quando disponíveis:

- Fabricante e modelo da câmara;
- Objetiva e distância focal;
- Abertura, velocidade do obturador e ISO;
- Data e hora da captura;
- Dimensões e orientação;
- Perfil de cor e outros dados técnicos relevantes.

7.2. Metadados fotográficos e institucionais

Preencher os campos aplicáveis através de um modelo-template institucional no digiKam, de modo a reduzir erros e entradas repetidas:

- Fotógrafo / Creator;
- Instituição e departamento;
- Data da captura;
- Projeto e local;
- Descrição;
- Copyright;
- Direitos e condições de utilização;
- Crédito fotográfico;
- Fonte.

7.3. Direitos e licenças

Cada imagem deverá possuir informação sobre direitos.

A informação deverá estar presente:

- no catálogo;
- nos metadados;
- quando apropriado, no ficheiro disponibilizado;
- na documentação de empréstimo ou utilização.

A utilização de modelos/templates de Direitos de Autor/Copyright permitem garantir consistência.

Museu não deve aplicar uma licença aberta sem confirmar que detém ou tem autorização para exercer os direitos necessários sobre a fotografia.

A propriedade física do objeto fotografado não significa automaticamente que o Museu detenha os direitos de autor da fotografia.

Sobre as Licenças Creative Commons, ver **Apêndice 13**.

7.4. Metadados museológicos

A informação museológica pode incluir identificador do objeto, número de inventário, designação, coleção, autor ou criador, datação, período, material, técnica, proveniência, assunto e descrição. A ficha oficial deve permanecer preferencialmente no sistema de gestão da coleção.

A fotografia deve conter, pelo menos, o identificador do objeto quando a relação estiver confirmada. Evitar duplicar indiscriminadamente toda a ficha museológica nos metadados da imagem, para prevenir divergências entre sistemas.

7.5. Aplicar e verificar o modelo

1. Criar e aprovar modelos (templates) de metadados. Sobre a criação de modelos-templates de metadados, ver **Apêndice 14**.
2. Aplicar o modelo às imagens na fase de catalogação e processamento definida pelo Museu.
3. Preencher os campos específicos da sessão ou do objeto.
4. Confirmar fotógrafo, instituição, direitos e crédito antes de autorizar a publicação.
5. Verificar se os metadados foram gravados corretamente no ficheiro ou mantidos no sistema complementar previsto.

7.6. Dublin Core

Sobre a relação-integração de Dublin Core no digiKam, ver **Apêndice 15**.
Sobre a utilização de OpenRefine para criação de CSV e XML com os metadados, ver **Apêndice 16**.

8. Publicação, distribuição e preservação

8.1. Verificações antes da publicação

Antes de publicar ou distribuir uma imagem, confirmar que foi aprovada no controlo de qualidade, que está corretamente identificada, que os metadados e créditos necessários estão preenchidos e que os direitos e as condições de utilização foram verificados.

Produzir a versão de publicação a partir do master. Não publicar automaticamente todos os ficheiros arquivados: a seleção, o formato, a resolução e as condições de acesso dependem da finalidade e das regras institucionais.

8.2. Preservação

Manter os originais, os masters e os derivados em localizações e estruturas claramente identificadas.

Garantir cópias de segurança, registos de checksums e verificações periódicas de integridade. Registar alterações de localização ou de organização sem perder a relação com a sessão e com o objeto.

O Museu deve definir separadamente a política de retenção dos originais, masters, derivados, ficheiros rejeitados e documentação de ingestão, bem como a periodicidade das verificações e as responsabilidades de cada serviço.

Sugestão para preservação digital:

Pasta	Conteúdo	Cópias de segurança	Prioridade	Observações
ORIGINALS	Ficheiros RAW/(DNG originais e JPEG de câmara	**3 cópias**	Crítica	São os registos originais da aquisição fotográfica. Devem ser preservados sem alterações.
WORK	Ficheiros RAW/(DNG originais e JPEG de câmara	**1 cópia**	Normal	Cópia temporária, conforme necessidade.
MASTERS	Ficheiros TIFF processados e aprovados	**3 cópias**	Crítica	São os ficheiros-mestre de preservação e a principal fonte para produzir novos derivados.
DERIVATIVES	JPEG, PNG e outros ficheiros destinados à consulta, publicação ou entrega.	**1 cópia** **3 cópias**, quando forem derivados finais importantes	Normal	Podem ser regenerados a partir dos masters, desde que estes e os parâmetros de produção estejam preservados.
METADATA	CSV e checksums Tags, Modelos de metadados Registos	**3 cópias**	Crítica	São os ficheiros importantes de preservação.

Atenção: os ficheiros de configuração do digiKam e as bases de dados também devem ter cópias de segurança.

8.3. Verificação periódica

Deverá ser definida uma periodicidade para verificação da integridade dos ficheiros. Verificação dos checksums.

8.4. Migração tecnológica

A instituição deverá rever periodicamente:

- formatos;
- sistemas de armazenamento;
- software;
- bases de dados;
- dependências;
- formatos obsoletos.

A migração deverá preservar:

- conteúdo;
- identificador;
- metadados;
- proveniência;
- direitos;
- relação com o objeto.

Não deverá ser feita uma conversão simplesmente porque existe uma tecnologia nova.

8.5. Outras situações (imagens)

Armazenar gráficos, mapas e esquemas no formato SVG.

Recomenda-se a digitalização de documentos em TIFF (master) e geração de JPEG/PDF para acesso.

APÊNDICES

1. Códigos de vistas

Código de vista	Vista
01	Principal / frontal
02	Verso
03	Lateral esquerda
04	Lateral direita
05	Topo
06	Base
07	Detalhe
08	Marca ou assinatura
09	Inscrição ou etiqueta
10	Contexto
11	Vista com escala métrica
12	Vista com carta de cor
13	Vista com escala métrica e carta de cor
14	Vista sem escala métrica e carta de cor

2. Checklist de preparação e captura fotográfica

1. IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO

Campo	Registo
Identificador da sessão	
Data	
Fotógrafo	
Local / espaço de captura	
Projeto / finalidade	
Câmara	
Objetiva(s)	
Iluminação / equipamento adicional	
Objetos previstos (identificadores)	
Utilização de escala	☐ Sim ☐ Não
Utilização de carta de cor	☐ Sim ☐ Não
Utilização de cartão cinzento	☐ Sim ☐ Não
Observações	

2. PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO ESPAÇO

2.1. Câmara

☐ Bateria carregada.

☐ Cartão de memória com espaço suficiente.

☐ Data e hora da câmara verificadas.

☐ Resolução máxima adequada selecionada.

☐ Captura em formato RAW ativada.

☐ Captura simultânea em RAW + JPEG ativada, quando adequada e suportada.

☐ ISO definido de acordo com as condições de captura.

☐ Balanço de brancos definido.

☐ Restantes parâmetros de captura verificados.

2.2. Objetiva

☐ Lente limpa.

☐ Distância focal adequada selecionada.

☐ Filtros desnecessários removidos.

2.3. Iluminação e espaço

☐ Iluminação estável preparada.

☐ Reflexos indesejados controlados.

☐ Temperatura de cor ou configuração de iluminação registada, quando relevante.

☐ Fundo adequado preparado.

☐ Espaço de captura organizado e livre de elementos indesejados.

☐ Objeto estabilizado e posicionado em segurança.

☐ Escala métrica disponível, quando necessária.

☐ Carta de cor disponível, quando necessária.

☐ Cartão cinzento disponível, quando necessário.

3. VERIFICAÇÃO FINAL

☐ Identificadores dos objetos a fotografar confirmados.

☐ Registo da sessão preenchido.

4. OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

Responsável: _____ **Data:** _____

3. Guia rápido para fazer Checksum

Vamos utilizar a aplicação Livre/Open Source QuickHash-GUI (https://github.com/tedsmith/quickhash/releases)

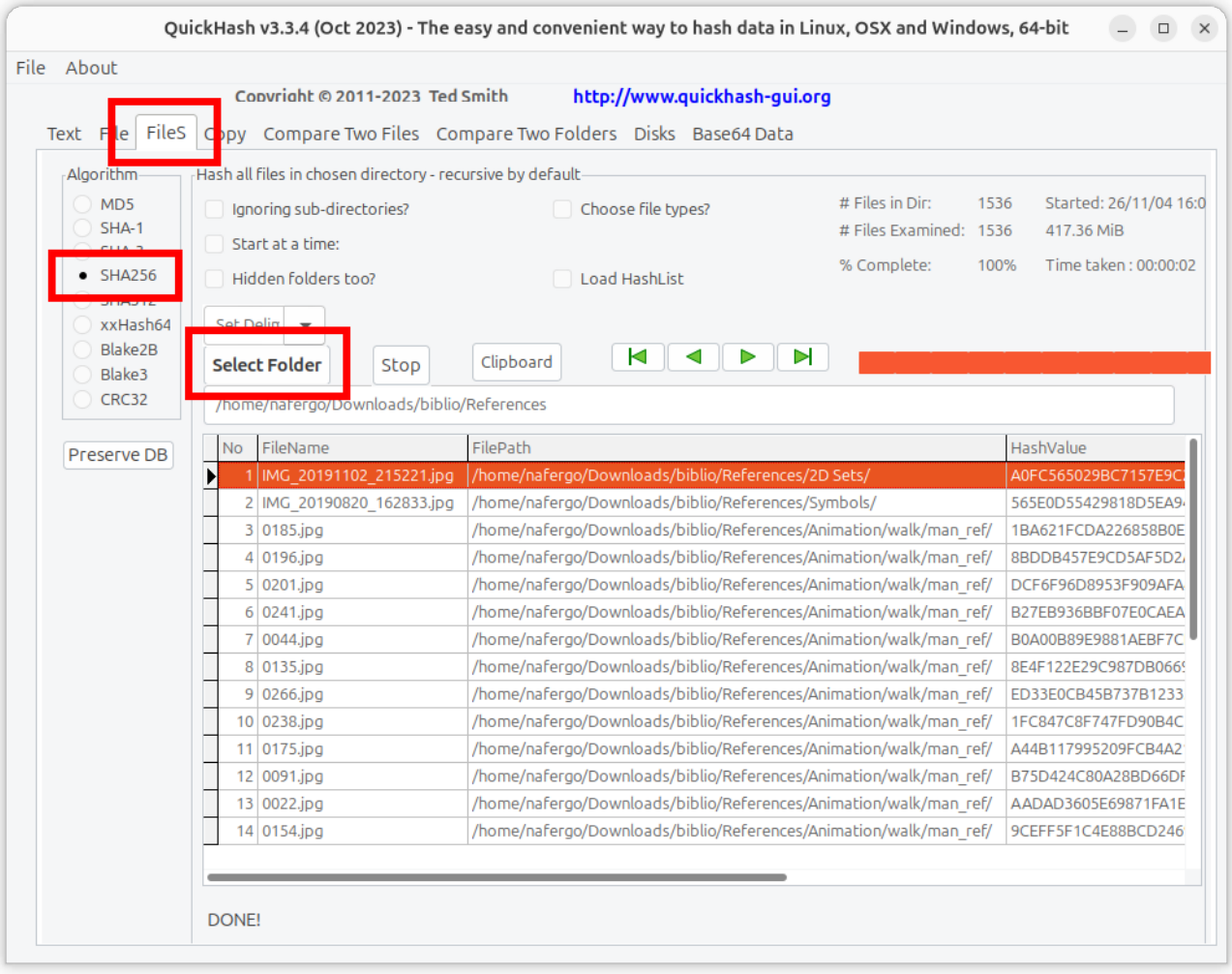
Comece por descarregar e extrair o ficheiro ZIP para o seu sistema operativo. Inicie a aplicação.

3.1. Criar um checksum com algoritmo SHA-256

3.1.1 Escolha o separador **FileS**.

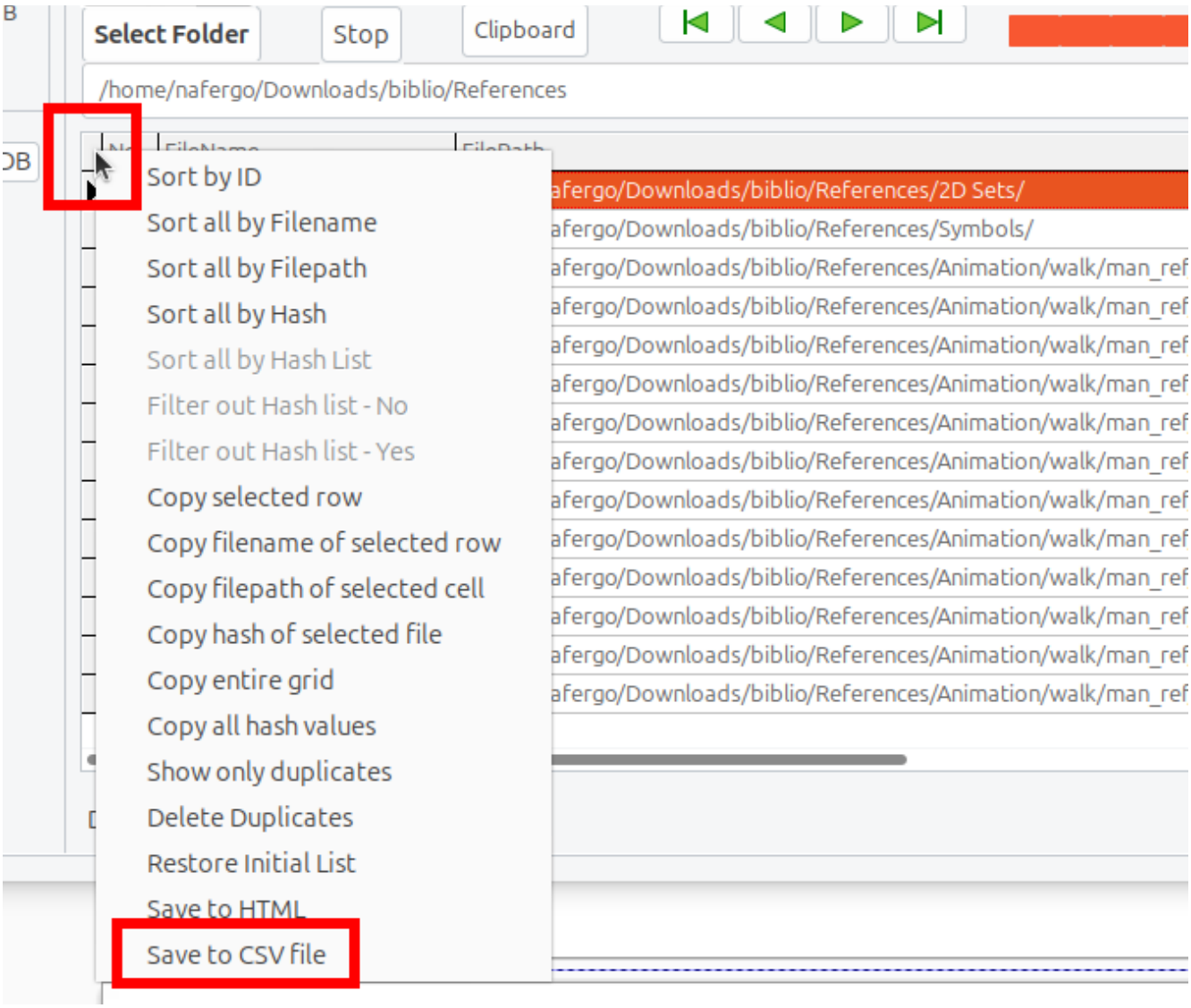
3.1.2 Assegure-se que tem o algoritmo **SHA-256** escolhido.

3.1.3 Escolha a pasta onde tem as imagens e aguarde que o processo termine.



3.1.4 Clique com o botão direito do rato no cabeçalho da tabela gerada e escolha **Save to CSV file** para exportar uma lista dos ficheiros existentes. O ficheiro CSV apresenta uma tabela com os seguintes campos:

Filename (nome do ficheiro), FilePath (caminho/localização física do ficheiro), HashValue (hash do ficheiro) e FileSize (tamanho do ficheiro).



3.2. Comparar uma pasta com ficheiros com um checksum com algoritmo SHA-256

3.2.1 Prepare um ficheiro CSV só com HashValues. O ficheiro só pode ter uma coluna de dados com HashValues. O ficheiro não pode ter cabeçalhos.

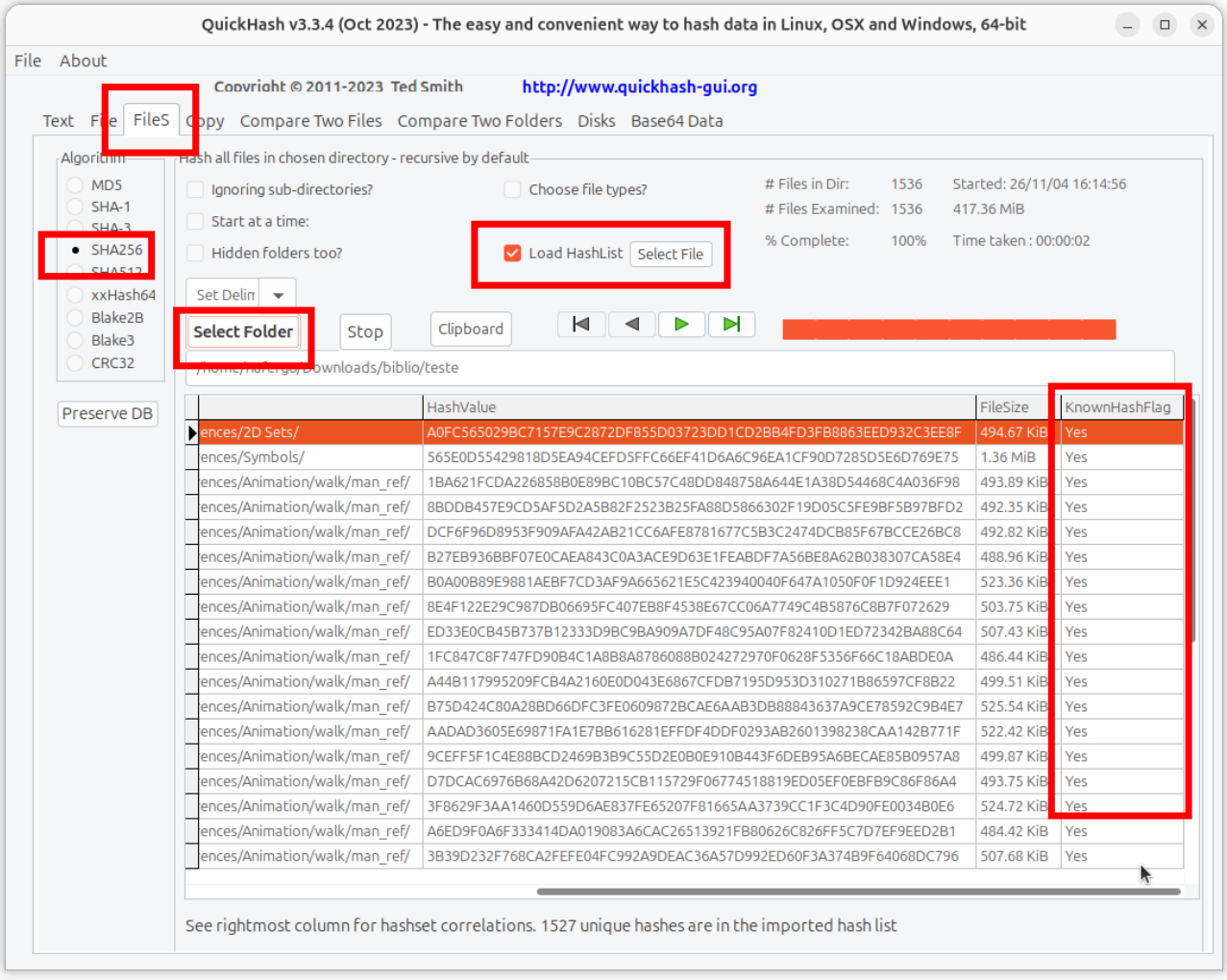
3.2.2 Escolha o separador **FileS**.

3.2.3 Assegure-se que tem o algoritmo **SHA-256** escolhido.

3.2.4 Ative a opção **Load HashList** e selecione o ficheiro CSV só com HashValues

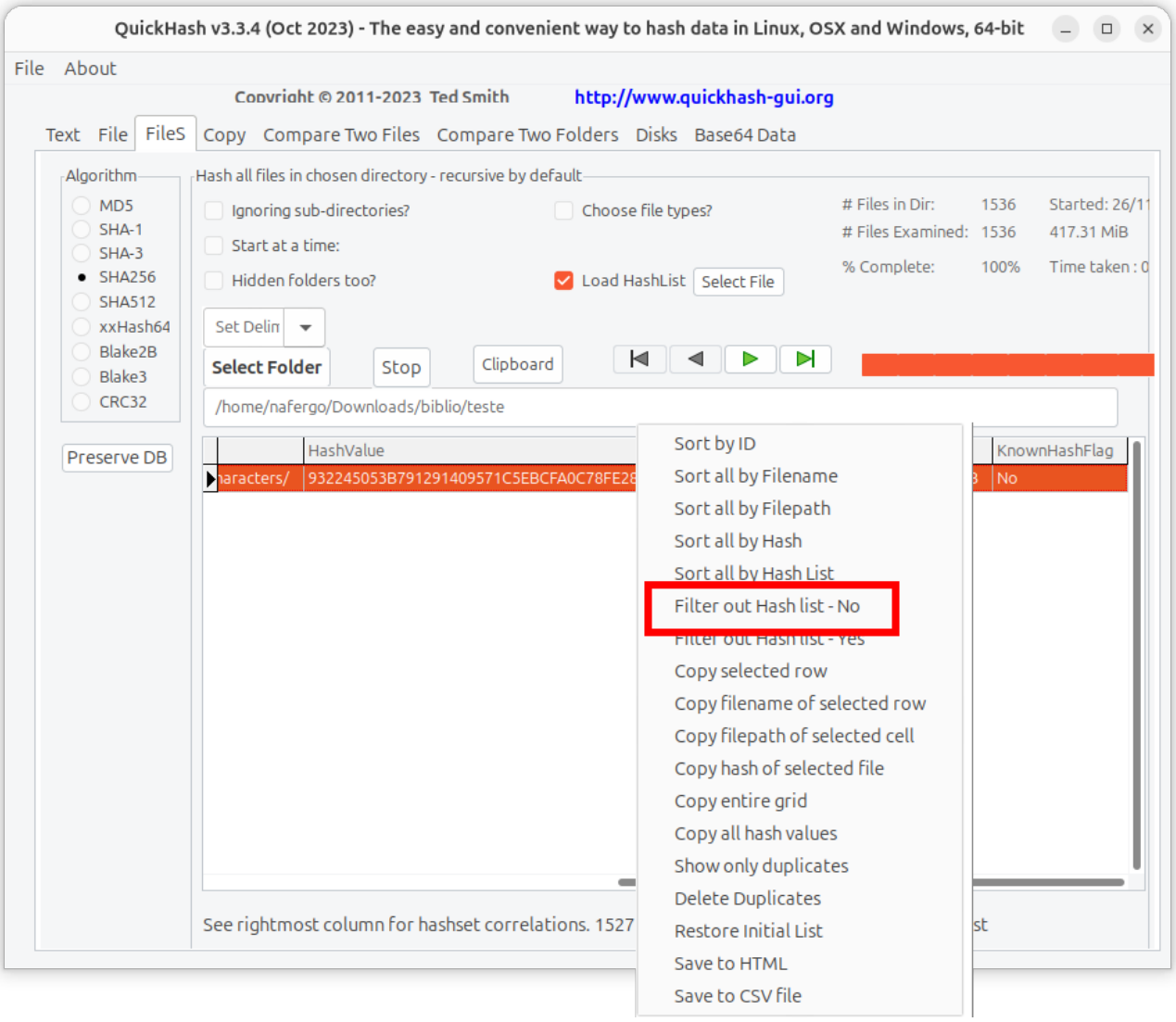
3.2.5 Escolha a pasta onde tem as imagens e aguarde que o processo termine.

3.2.6 Todas as imagens que estão “iguais” surgem assinaladas com **Yes** no **KnowHashFlag**.



3.2.7 Para visualizar apenas as imagens “diferentes” clique com o botão direito do rato no cabeçalho da tabela gerada e escolha **Filter out Hash list – No**.

As imagens “diferentes” são aquelas que foram modificadas ou adicionadas depois da Hash List ter sido criada.


QuickHash v3.3.4 (Oct 2023) - The easy and convenient way to hash data in Linux, OSX and Windows, 64-bit
File
About
Copyright © 2011-2023 Ted Smith
http://www.quickhash-gui.org
Text
File
FileS
Copy
Compare Two Files
Compare Two Folders
Disks
Base64 Data
Algorithm
MD5
SHA-1
SHA-3
SHA256
SHA512
xxHash64
Blake2B
Blake3
CRC32
Hash all files in chosen directory - recursive by default
Ignoring sub-directories?
Choose file types?
Start at a time:
Hidden folders too?
Load HashList
Select File
Files in Dir: 1536
Files Examined: 1536
% Complete: 100%
Started: 26/11
417.31 MiB
Time taken : 0
Set Delim
Select Folder
Stop
Clipboard
/home/nafergo/Downloads/biblio/teste
Preserve DB
HashValue
KnownHashFlag
aracters/
932245053B791291409571C5EBCFA0C78FE28
No
Sort by ID
Sort all by Filename
Sort all by Filepath
Sort all by Hash
Sort all by Hash List
Filter out Hash list - No
Copy selected row
Copy filename of selected row
Copy filepath of selected cell
Copy hash of selected file
Copy entire grid
Copy all hash values
Show only duplicates
Delete Duplicates
Restore Initial List
Save to HTML
Save to CSV file
See rightmost column for hashset correlations. 1527

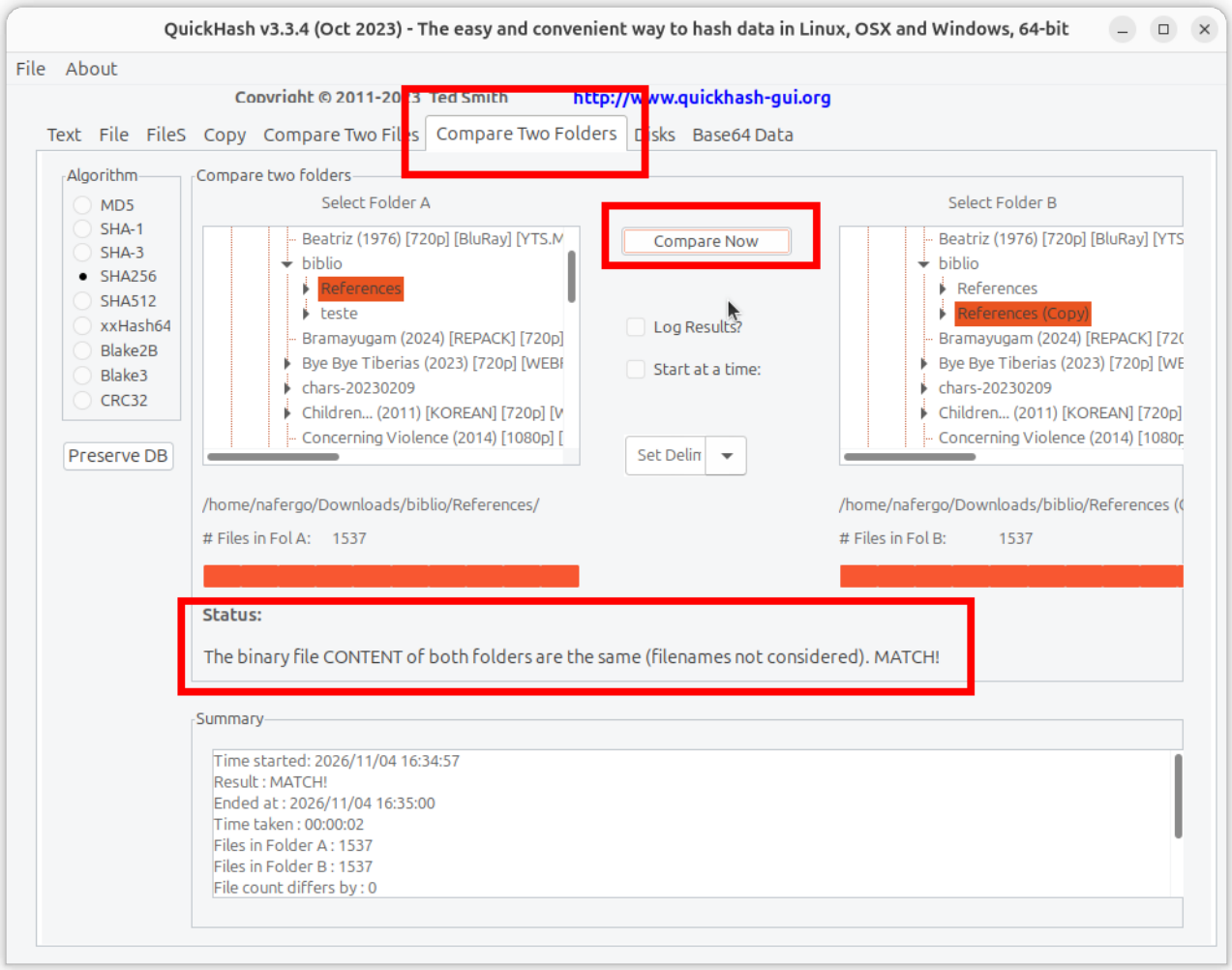
3.3. Comparar duas pastas com ficheiros (checksum com algoritmo SHA-256)

3.3.1 Escolha o separador **Compare Two Folders**.

3.3.2 Escolha as duas pastas que pretende comparar.

3.3.3 Clique em **Compare Now**.

Se estiver tudo igual, surge a indicação **MATCH!**



4. Guia rápido para gestão de coleções/álbuns/pastas

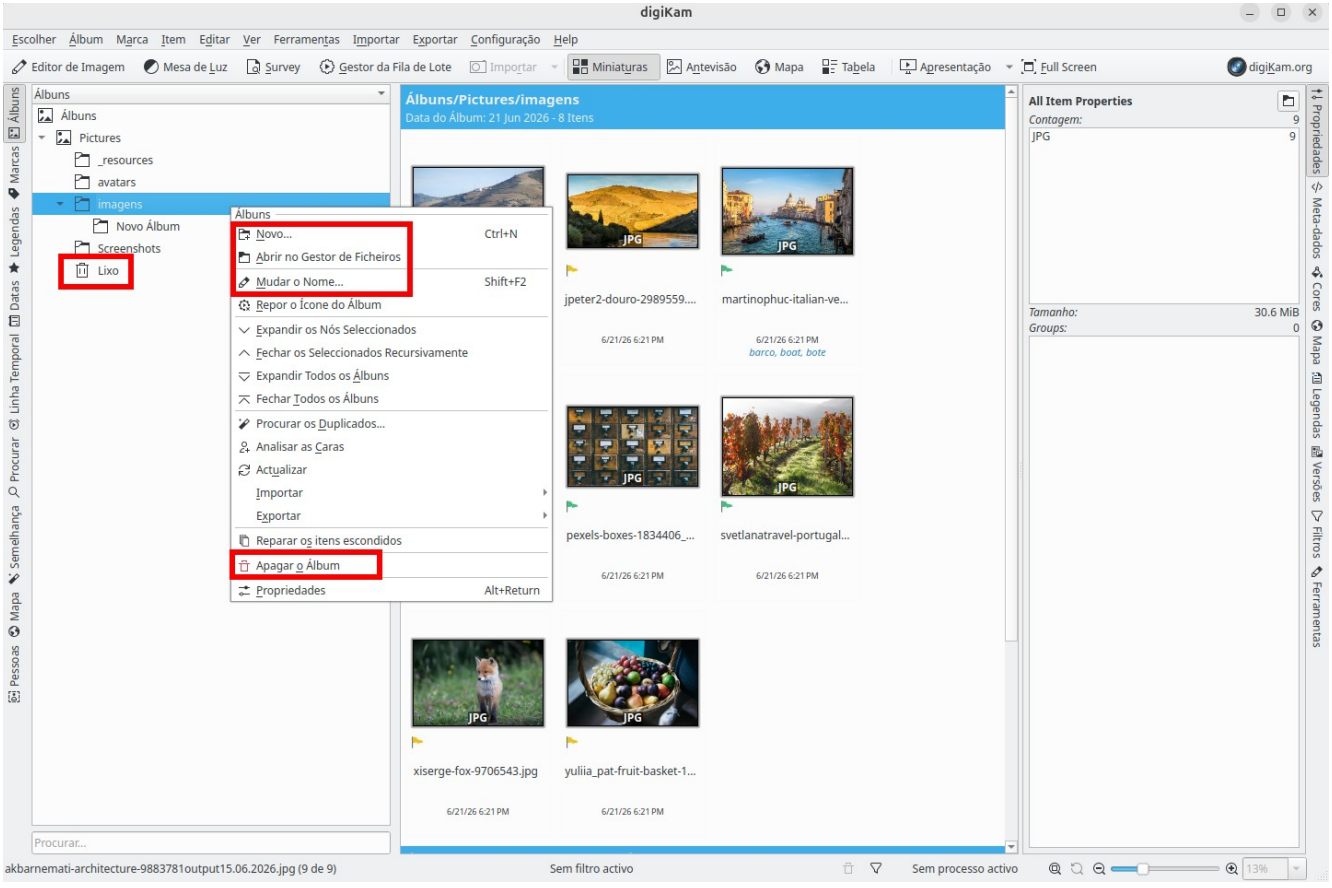
O **separador Álbuns**, o primeiro da Barra Lateral Esquerda, funciona de forma semelhante a um sistema de ficheiros, permitindo navegar pelas pastas e subpastas onde estão armazenadas as imagens. No digiKam, as pastas são apresentadas como álbuns, as subpastas como subálbuns e as imagens como itens.

Importa referir que os itens não têm de ser imagens, uma vez que o digiKam também reconhece outros tipos de ficheiros, como vídeos, ficheiros de áudio e PDFs.

Neste momento, o digiKam deverá apresentar uma **coleção** correspondente à pasta escolhida durante a instalação, incluindo as respetivas subpastas. Ao selecionar um álbum, a **Área de Visualização** apresenta os itens armazenados nessa pasta.

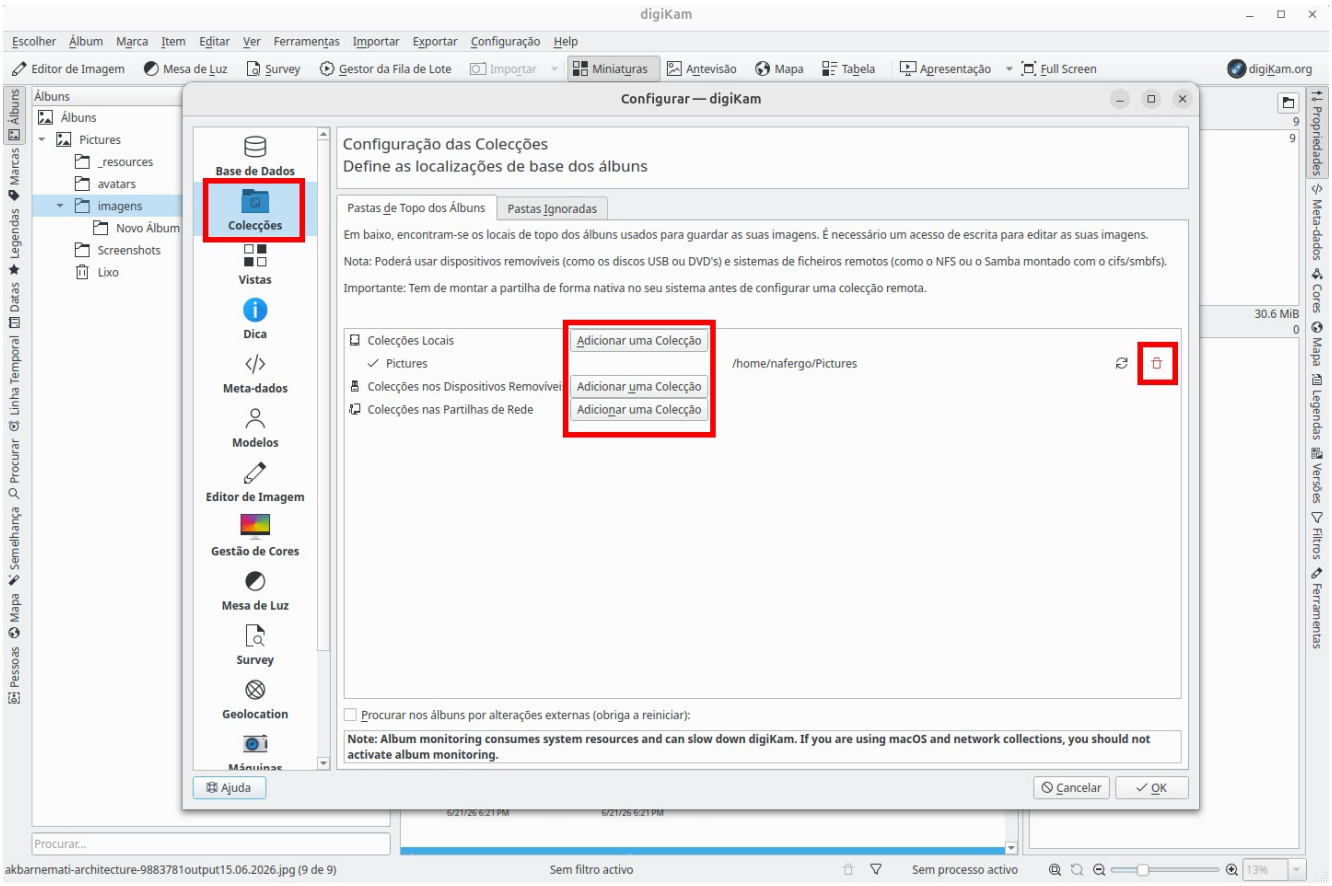
Através do **botão direito do rato**, é possível criar, eliminar e renomear pastas, bem como abri-las diretamente no gestor de ficheiros do sistema operativo. Também é possível selecionar vários itens ou álbuns e arrastá-los para outro álbum, permitindo copiar ou mover facilmente itens e álbuns. Quando os itens ou álbuns são movidos no digiKam, a alteração é também refletida no sistema de ficheiros, sendo as pastas e os ficheiros efetivamente movidos para a nova localização.

Se eliminar **itens ou álbuns**, estes são removidos do sistema de ficheiros do sistema operativo, mas ficam ainda disponíveis e podem ser restaurados através da opção **Lixo**, existente na árvore dos álbuns do digiKam.



Uma **coleção** corresponde a um conjunto de álbuns que o digiKam gere a partir de uma determinada localização. Pode gerir várias coleções, incluindo as localizadas em **dispositivos amovíveis** ou em **pastas partilhadas numa rede**.

Através do menu **Configuração**, aceda a **Configure digiKam**. No separador **Coleções**, pode adicionar ou remover coleções.

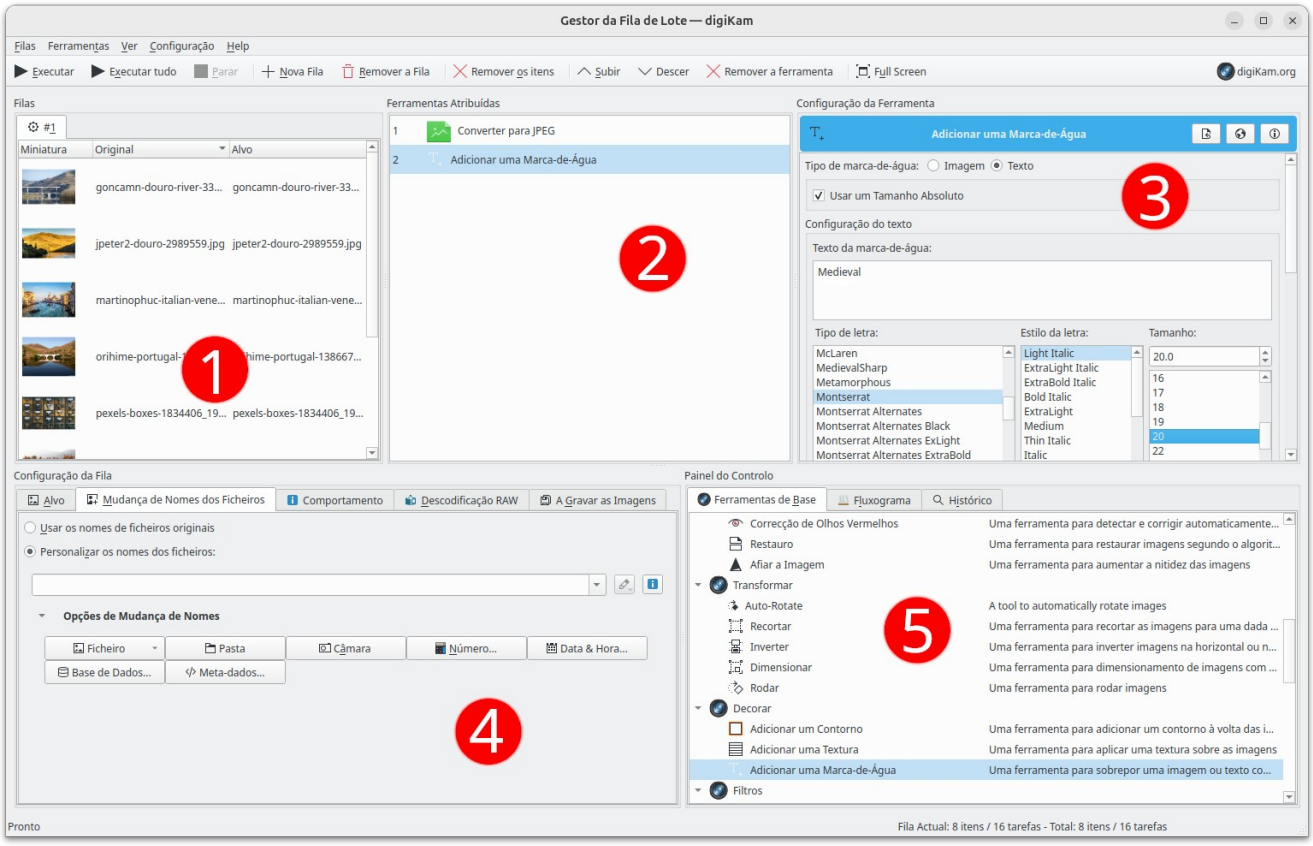


5. Guia rápido para gestão de lotes

O **Gestor da Fila de Lote**, disponível através da **Barra de Ferramentas**, na parte superior da interface, ou do menu **Ferramentas**, permite aplicar operações - como redimensionar imagens, converter formatos, aplicar marcas de água ou renomear ficheiros - a várias imagens de uma só vez, em vez de as processar individualmente.

Depois de selecionar as imagens que pretende incluir no lote, inicie a ferramenta. O gestor apresenta uma barra de ferramentas horizontal e diferentes áreas para a **fila ou filas de imagens** (1), a **sequência de operações a aplicar** (2), as **configurações específicas de cada operação** (3), a definição da **pasta de destino** e das **regras de renomeação** dos ficheiros (4) e a **lista de operações disponíveis** que podem ser aplicadas à fila de imagens (5).

Na imagem seguinte, é possível ver que as fotografias da **Fila #1** serão convertidas para JPEG e, em seguida, será aplicada uma marca de água. A configuração da ferramenta **Adicionar uma Marca de Água** mostra que será utilizado o texto **Medieval**, com o tipo de letra **Montserrat**, no tamanho 20. Na configuração da fila, é possível escolher a pasta de saída (**Alvo**) e manter o nome original ou personalizar os nomes dos novos ficheiros, entre outras opções.



Como a ferramenta permite criar várias filas, na barra de ferramentas pode escolher entre **Executar**, que permite processar a fila selecionada, e **Executar tudo**, que inicia o processamento de todas as filas preparadas.

6. Estrutura de pastas

00_INGEST/

└──2026/

└──2026-09-22_SESSAO-034

└──M-000217/

01_ORIGINALS/

└──2026/

└──2026-09-22_SESSAO-034

└──M-000217/

└──RAW/

└──JPEG/

02_WORK/

└──MUSEU-DO-DOURO/

└──COLECAO-MUSEU-DO-DOURO/

└──ARTE

└──M-000217/

└──RAW/

└──JPEG/

03_MASTERS/

└──MUSEU-DO-DOURO/

└──COLECAO-MUSEU-DO-DOURO/

└──ARTE

└──M-000217/

└──TIFF/

04_DERIVATIVES/

└──MUSEU-DO-DOURO/

└──COLECAO-MUSEU-DO-DOURO/

└──ARTE

└──M-000217/

└──WEB/

└──CATALOGO-ONLINE/

└──INVESTIGACA0/

└──PRINT/

05_METADATA

└──CSV/

└──CHECKSUMS/

└──TAGS/

└──MODELOS-METADADOS/

└──REGISTOS/

7. Desenvolver de RAW/DNG para TIFF

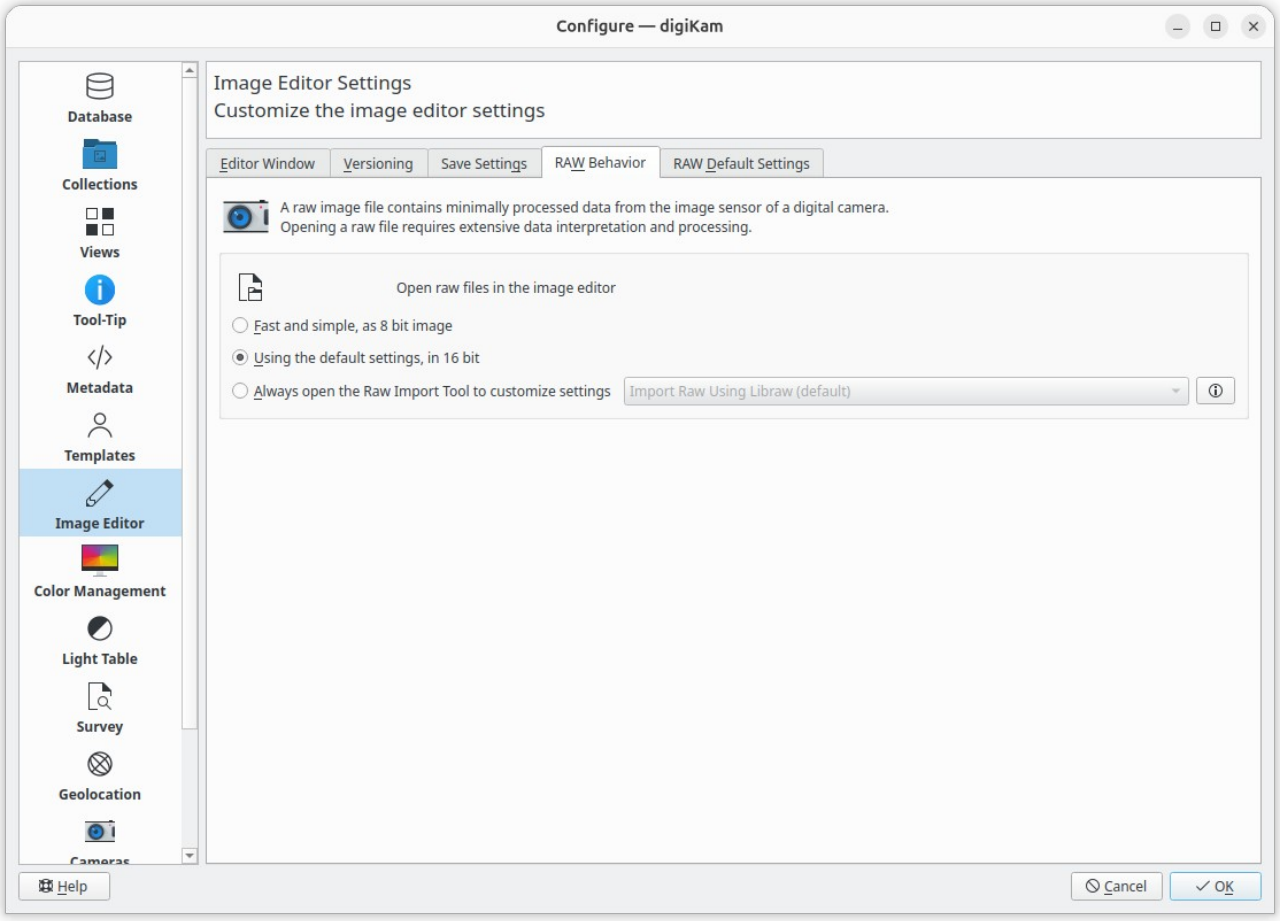
7.1 Configurações

Um ficheiro RAW contém informação tonal que pode ser aproveitada durante o processamento. Se converter o RAW para 8 bits, reduz drasticamente o número de níveis tonais disponíveis.

Isto pode tornar-se problemático quando fazes ajustes como: Corrigir a exposição; Recuperar sombras; Recuperar altas luzes; Ajustar o equilíbrio de brancos; Corrigir cores; Aumentar ou reduzir o contraste.

Com 16 bits por canal, tem uma margem muito maior para efectuar estas operações sem introduzir posterização (banding) ou outros artefactos de quantização.

Na configuração do digiKam, procure a opção relativa à profundidade de cor (*Color Depth*) e seleccione: **16 bits**. Assim, quando processar os ficheiros RAW, o digiKam utilizará uma representação de maior profundidade tonal.



7.2 Workflow básico

Os ajustes deverão limitar-se ao necessário para a finalidade documental:

- exposição;

- balanço de brancos;
- contraste;
- correção de lente;
- enquadramento;
- remoção de poeiras do sensor;
- correção cromática.

7.3 Workflow no digiKam

No digiKam, o fluxo de trabalho básico para edição de imagens é feito no **Image Editor**. Consiste em ajustar os seguintes parâmetros, recorrendo às ferramentas correspondentes do digiKam:

1. **Exposição:** Equilíbrio de brancos (Cor > Balanceamento de Branco)
2. **Cor:** Equilíbrio de brancos (Cor > Balanceamento de Branco)
3. **Pontos de preto e de branco:** Equilíbrio de brancos (Cor > Balanceamento de Branco) ou Ajustar níveis (Cor > Ajuste de níveis)..
4. **Contraste:** Ajustar curvas (Cor > Ajuste de níveis).
5. **Saturação:** Equilíbrio de brancos (Cor > Balanceamento de Branco), Vivacidade (Efeitos > Efeitos de cor > Vivo) ou Matiz/Saturação/Luminosidade (Cor > Tom/Saturação/Luminosidade).
6. **Redimensionamento (interpolação):** Transformar > Dimensionar
7. **Nitidez:** Melhorar > Aumentar nitidez.

7.4 Ferramentas adicionais no digiKam

Melhorar > Auto-Correção da Lente

Melhorar > Contraste Local

Melhorar > Redução de Ruído

Melhorar > Aumentar Nitidez

7.5 Exportação

O formato recomendado para o master fotográfico é:

TIFF

Preferencialmente:

- 16-bit;
- espaço de cor documentado;
- perfil ICC incorporado;
- resolução máxima adequada à captura;
- sem compressão destrutiva.

Exemplo:

`MUS-000123_01.tif`

O master deverá representar a versão institucional aprovada da imagem.

8. Sugestão para especificações de derivados

1. Web

• Formato: JPEG

• Dimensão máxima recomendada: 1200-2500 píxeis no lado maior.

• Qualidade JPEG: 80–85%.

• Espaço de cor: sRGB.

• Perfil ICC incorporado.

• Remoção de metadados técnicos e GPS desnecessários, quando adequado, mantendo os metadados de identificação e direitos.

2. Catálogo

Miniaturas (thumbnails):

- Formato: JPEG
- Dimensão: 300–400 píxeis no lado maior.
- Espaço de cor: sRGB.
- Qualidade de compressão: 75–80%.

Imagens de consulta (full-size):

- Formato: JPEG.
- Dimensão: 2000–3000 píxeis no lado maior.
- Qualidade de compressão: 85–90%.
- Espaço de cor: sRGB.

3. Investigação

- Formato: JPEG de elevada qualidade ou TIFF.
- Dimensão: 3000–4000 píxeis no lado maior, preferencialmente.
- JPEG: qualidade de 90–95%.
- TIFF: sem compressão com perdas, podendo utilizar LZW ou ZIP.
- Perfil de cor incorporado.

- Metadados de identificação, autoria, direitos e proveniência associados à imagem.

Para investigadores que necessitem de análises detalhadas, o museu poderá disponibilizar ficheiros TIFF de maior resolução ou mesmo os ficheiros master.

O ficheiro enviado deverá incluir os metadados de identificação e direitos definidos pela instituição.

4. Impressão

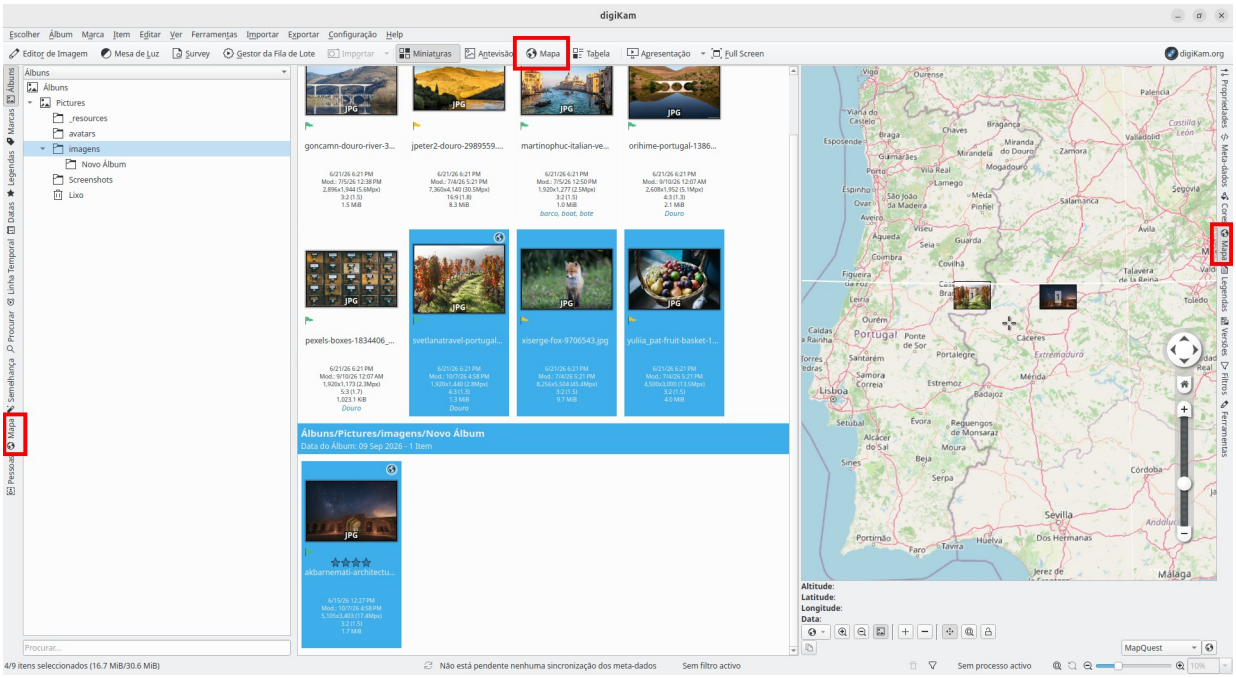
- Formato: TIFF ou JPEG de elevada qualidade, conforme as especificações do fornecedor.
- Resolução: 300 ppi à dimensão final de impressão. [A resolução de 300 ppi é uma referência habitual para impressão de qualidade, mas pode variar em função da dimensão do suporte e da distância de visualização.]
- Espaço de cor: Adobe RGB (1998), quando adequado ao fluxo de trabalho, ou perfil ICC específico indicado pelo fornecedor.
- TIFF: preferencialmente sem compressão com perdas (LZW ou ZIP).
- JPEG: qualidade máxima, quando solicitado.
- Dimensões: de acordo com o formato de impressão pretendido.

9. Guia rápido para georeferenciar

No digiKam, a informação geográfica das imagens pode ser visualizada de várias formas. Na **Barra de Ferramentas**, na parte superior da interface, o botão **Mapa** permite visualizar, num globo ou num mapa - consoante o nível de zoom - todas as imagens georreferenciadas existentes na pasta ou álbum selecionado.

Na **Barra Lateral Esquerda**, o botão **Mapa** permite visualizar todas as imagens georreferenciadas existentes nas coleções e álbuns do digiKam. Nesta ferramenta, é ainda possível pesquisar por **área geográfica**, definir uma área no mapa para restringir os resultados e localizar facilmente todas as imagens que **não possuem informação geográfica**.

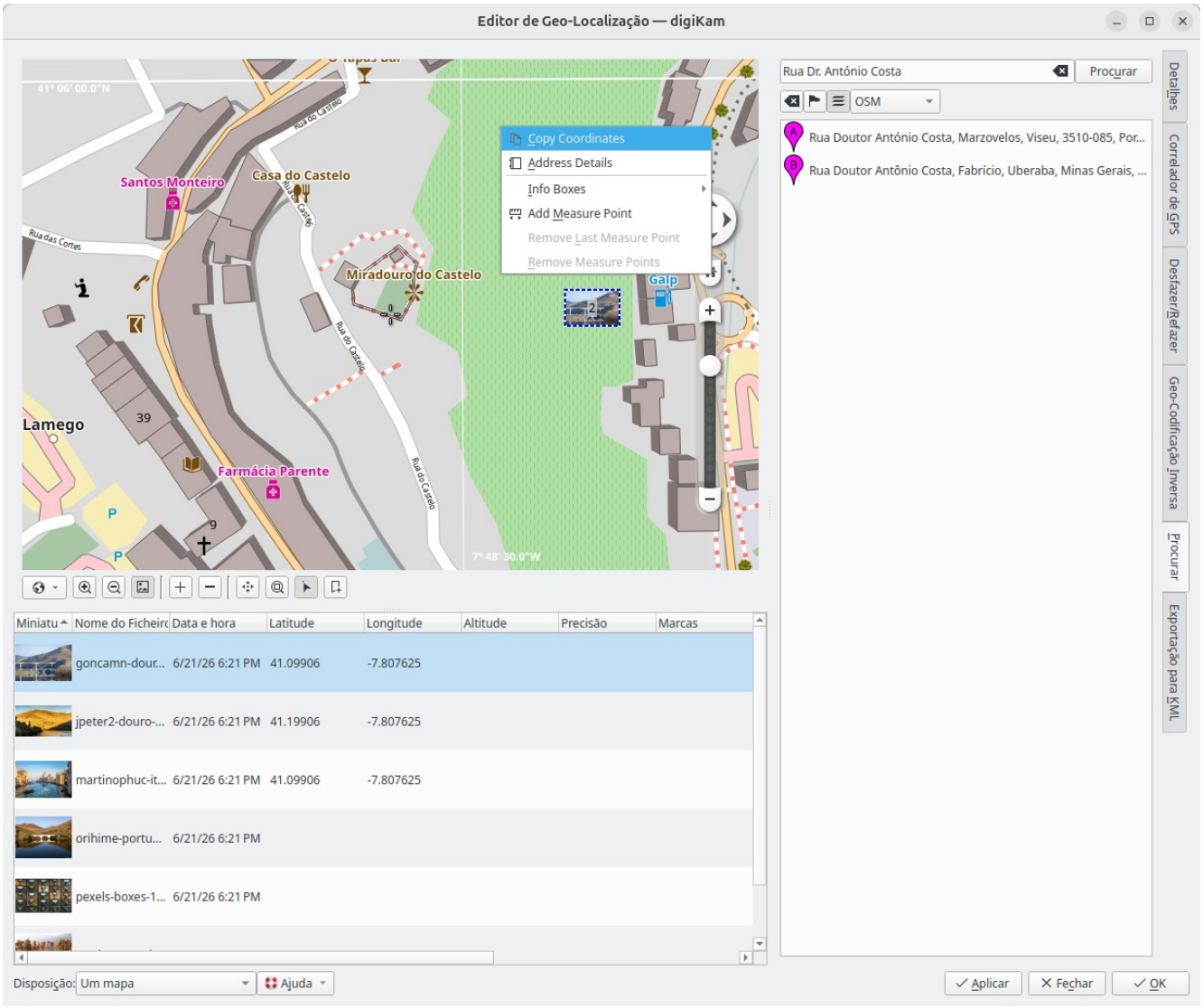
Na **Barra Lateral Direita**, o botão **Mapa** mostra apenas as imagens georreferenciadas que fazem parte da seleção atual. Na imagem, estão selecionadas quatro fotografias, mas apenas duas aparecem localizadas no mapa, uma vez que só essas estão georreferenciadas.



A georreferenciação manual de imagens é um processo simples. Depois de selecionar as imagens que pretende georreferenciar, inicie a ferramenta **Editar a Localização Geográfica**, disponível através do menu **Item** ou do separador **Ferramentas**, na **Barra Lateral Direita**.

Navegue no mapa até ao local pretendido, clique com o botão direito do rato sobre o ponto correspondente e selecione **Copiar Coordenadas**. Em seguida, selecione a imagem ou imagens às quais pretende associar as coordenadas e escolha **Colar as Coordenadas**. As imagens ficam então georreferenciadas e passam a surgir no mapa. Se várias imagens tiverem as mesmas coordenadas, serão apresentadas sobrepostas.

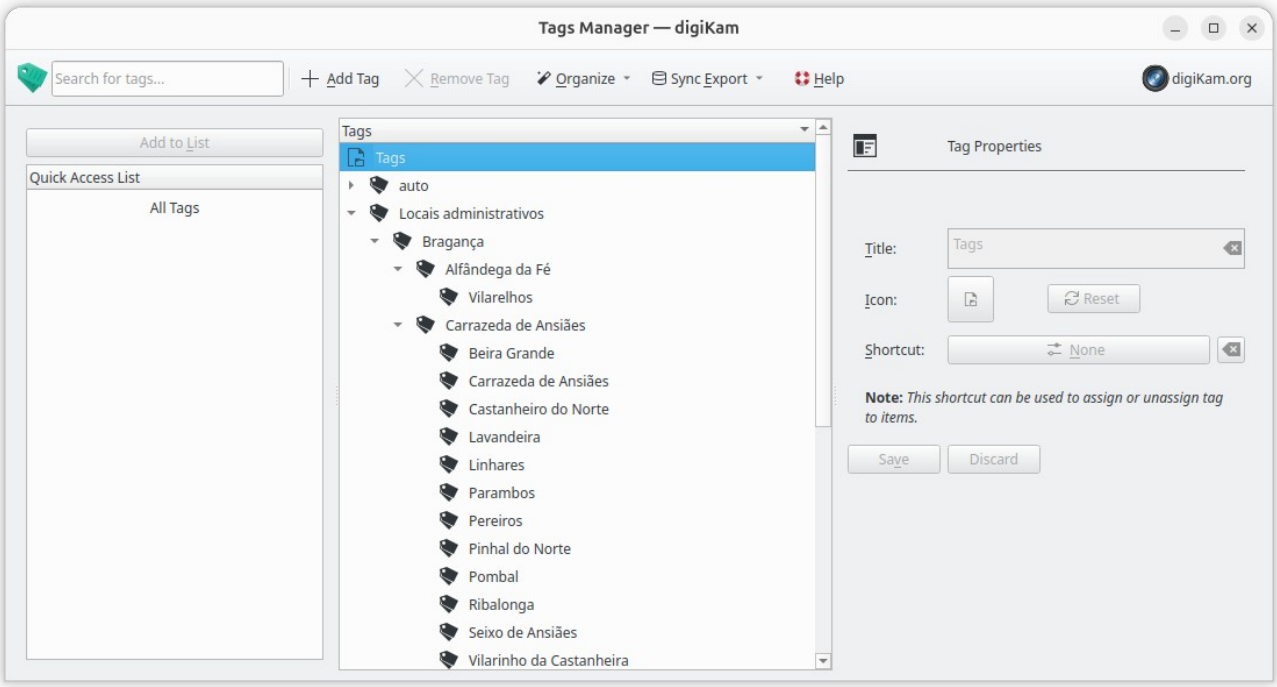
Na barra lateral direita da ferramenta, estão ainda disponíveis vários separadores que permitem editar ou completar os **Detalhes** de cada imagem, atribuir coordenadas GPS a partir de um ficheiro de registo GPS e utilizar a função **Procurar** para localizar lugares através de topónimos, entre outras opções.


Editor de Geo-Localização — digiKam
Copy Coordinates
Address Details
Info Boxes
Add Measure Point
Remove Last Measure Point
Remove Measure Points
Santos Monteiro
Casa do Castelo
Miradouro do Castelo
Galp
Lamego
Farmácia Parente
Rua Dr. António Costa
Procurar
OSM
Rua Doutor António Costa, Marzovelos, Viseu, 3510-085, Por...
Rua Doutor Antônio Costa, Fabrício, Uberaba, Minas Gerais, ...
Detalhes
Correlador de GPS
Desfazer/Refazer
Geo-Codificação Inversa
Procurar
Exportação para KML
Miniatu
Nome do Ficheiro
Data e hora
Latitude
Longitude
Altitude
Precisão
Marcas
goncamn-dour... 6/21/26 6:21 PM 41.09906 -7.807625
jpeter2-douro-... 6/21/26 6:21 PM 41.19906 -7.807625
martinophuc-it... 6/21/26 6:21 PM 41.09906 -7.807625
orihime-portu... 6/21/26 6:21 PM
pexels-boxes-1... 6/21/26 6:21 PM
Disposição:
Um mapa
Ajuda
Aplicar
Fechar
OK

10. Guia rápido para gestão de marcas (*tags*)

Na **Barra Lateral Esquerda**, no **separador Marcas**, é possível aceder ao **Gestor de Marcas**, uma ferramenta que permite criar, organizar, editar e gerir a estrutura das marcas.

É possível criar uma hierarquia de marcas em árvore, bem como importar ou exportar árvores de marcas através de ficheiros TXT. A utilização do Gestor de Marcas é simples: através do botão direito do rato, pode criar, editar ou eliminar marcas e, através de arrastar e largar, reorganizá-las, colocando uma marca dentro de outra para criar uma estrutura hierárquica.



Na imagem acima podemos ver o resultado da importação de um ficheiro TXT com Locais administrativos. A árvore de marcas é criada através da indentação.

Locais administrativos

    Bragança

        Alfândega da Fé

            Vilarelhos

        Carrazeda de Ansiães

            Beira Grande

            Carrazeda de Ansiães

            Castanheiro do Norte

            Lavandeira

11. Vocabulários de marcas

Deverão ser criadas listas de vocabulário controlado que permitam aplicar as tags de forma consistente. As tags institucionais deverão ser documentadas e não depender de conhecimento informal dos funcionários.

Exemplos:

```
MUSEU
│
├── Coleção
│   ├── A...
│   ├── B...
│   ├── C...
│     └── C1...
│
├── Artefactos
│   ├── MUS-000001
│   ├── MUS-000002
│   └── MUS-000003
│
├── Vistas
│   ├── Frente
│   ├── Verso
│   ├── Lateral esquerda
│   ├── Detalhe
│   └── Contexto
│
├── Status
│   ├── Importada
│   ├── Avaliada
│   ├── Aprovada
│   ├── Master
```

```
│   └── Publicada
│
└── Rights/Direitos
    ├── Interna
    ├── Restrita
    ├── Pública
    └── Creative Commons
```

Alguns vocabulários importantes

1. Nomes

- VIAF — *Virtual International Authority File*
- ULAN — *Union List of Artist Names*, Getty Vocabularies
- ROSSIO Agents — Vocabulário de Agentes ROSSIO.
- ROSSIO Thesaurus — Tesauro ROSSIO.

2. Assuntos

- AAT — *Art & Architecture Thesaurus*, Getty Vocabularies
- AGROVOC — Vocabulário multilingue da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
- CDWA — *Categories for the Description of Works of Art*
- CONA — *Cultural Objects Name Authority*, Getty Vocabularies
- DDC — *Dewey Decimal Classification*
- ITIS — *Integrated Taxonomic Information System*
- LCC — *Library of Congress Classification Outline*
- LCSH — *Library of Congress Subject Headings*
- MeSH — *Medical Subject Headings*
- NLM — *National Library of Medicine*
- ROSSIO Places — Vocabulário de Lugares ROSSIO.
- ROSSIO Thesaurus — Tesauro ROSSIO.

- ROSSIO Time Periods — Vocabulário de Períodos Temporais ROSSIO.
- SIPA Thesaurus — Tesauro do SIPA.
- TGM — *Thesaurus for Graphic Materials*, Library of Congress
- TGN — *Thesaurus of Geographic Names*, Getty Vocabularies
- UDC — Classificação Decimal Universal (CDU).

3. Datas

- DCMI Period — Esquema de Codificação de Períodos DCMI (*DCMI Period Encoding Scheme*).
- ROSSIO Thesaurus — Tesauro ROSSIO.
- ROSSIO Time Periods — Vocabulário de Períodos Temporais ROSSIO.
- W3-CDTF — Formatos de Data e Hora da W3C (*W3C Date and Time Formats*).

4. Tipos

- DCMI Type — Vocabulário de Tipos DCMI (*DCMI Type Vocabulary*).

5. Formatos

- IMT — Tipos de Media (*Media Types*, Internet Assigned Numbers Authority — IANA).

6. Idiomas

- ISO 639-2 — Códigos de Idiomas ISO 639-2.
- ISO 639-3 — Códigos de Idiomas ISO 639-3.

7. Cobertura

- DCMI Box — Esquema de Codificação de Áreas Geográficas DCMI (*DCMI Box Encoding Scheme*).
- DCMI Period — Esquema de Codificação de Períodos DCMI.
- DCMI Point — Esquema de Codificação de Pontos Geográficos DCMI.
- ISO 3166 — Códigos para a Representação de Nomes de Países e das suas Subdivisões.
- ROSSIO Places — Vocabulário de Lugares ROSSIO.
- ROSSIO Thesaurus — Tesauro ROSSIO.
- ROSSIO Time Periods — Vocabulário de Períodos Temporais ROSSIO.
- TGN — Tesauro de Nomes Geográficos (*Thesaurus of Geographic Names*, Getty Vocabularies).
- W3-CDTF — Formatos de Data e Hora da W3C.

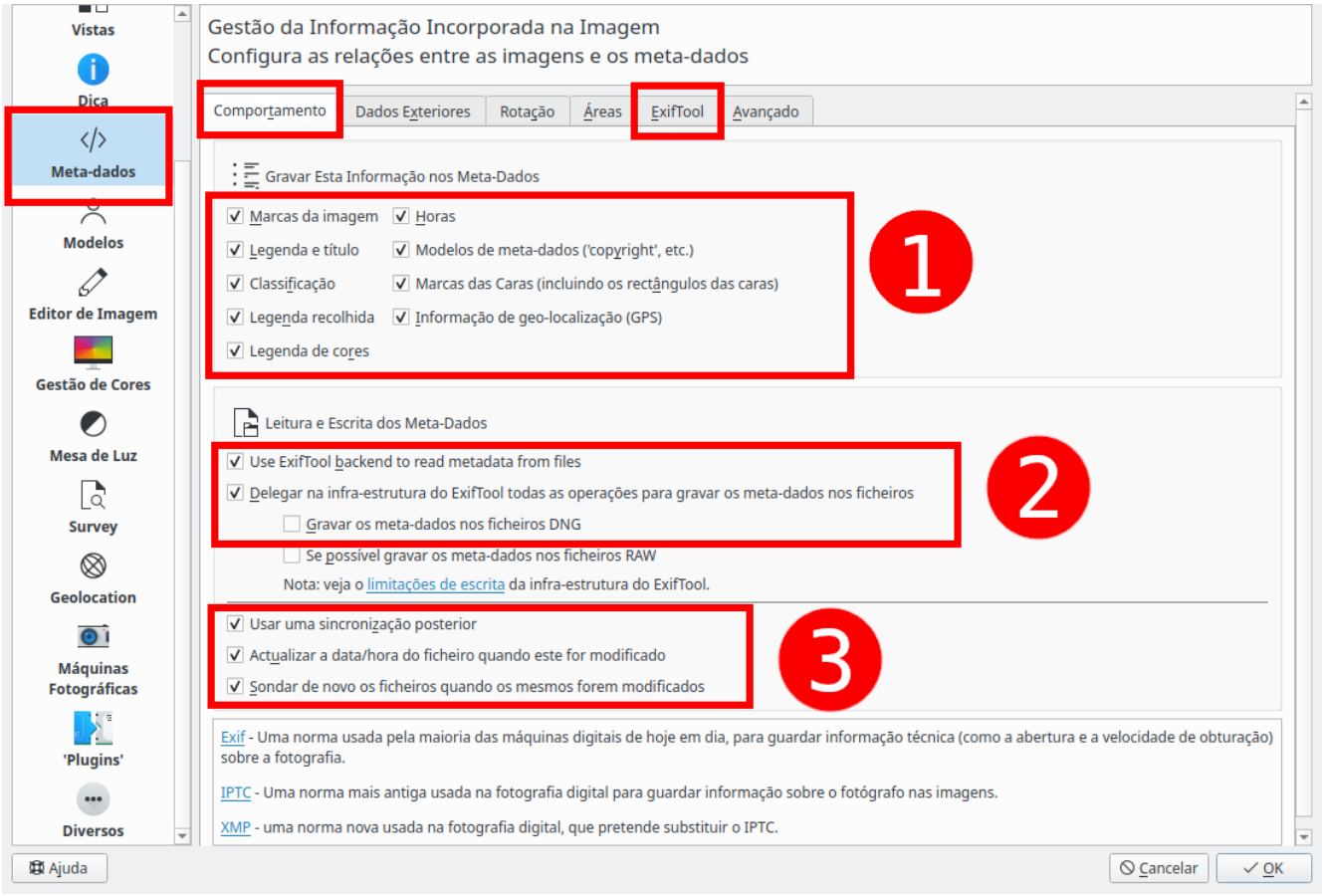
12. Guia rápido para configuração de metadados

No separador **Metadados**, pode definir os metadados a gravar (**Comportamento**) e configurar a utilização de ficheiros auxiliares (*sidecars*) XMP (**Dados Exteriores**).

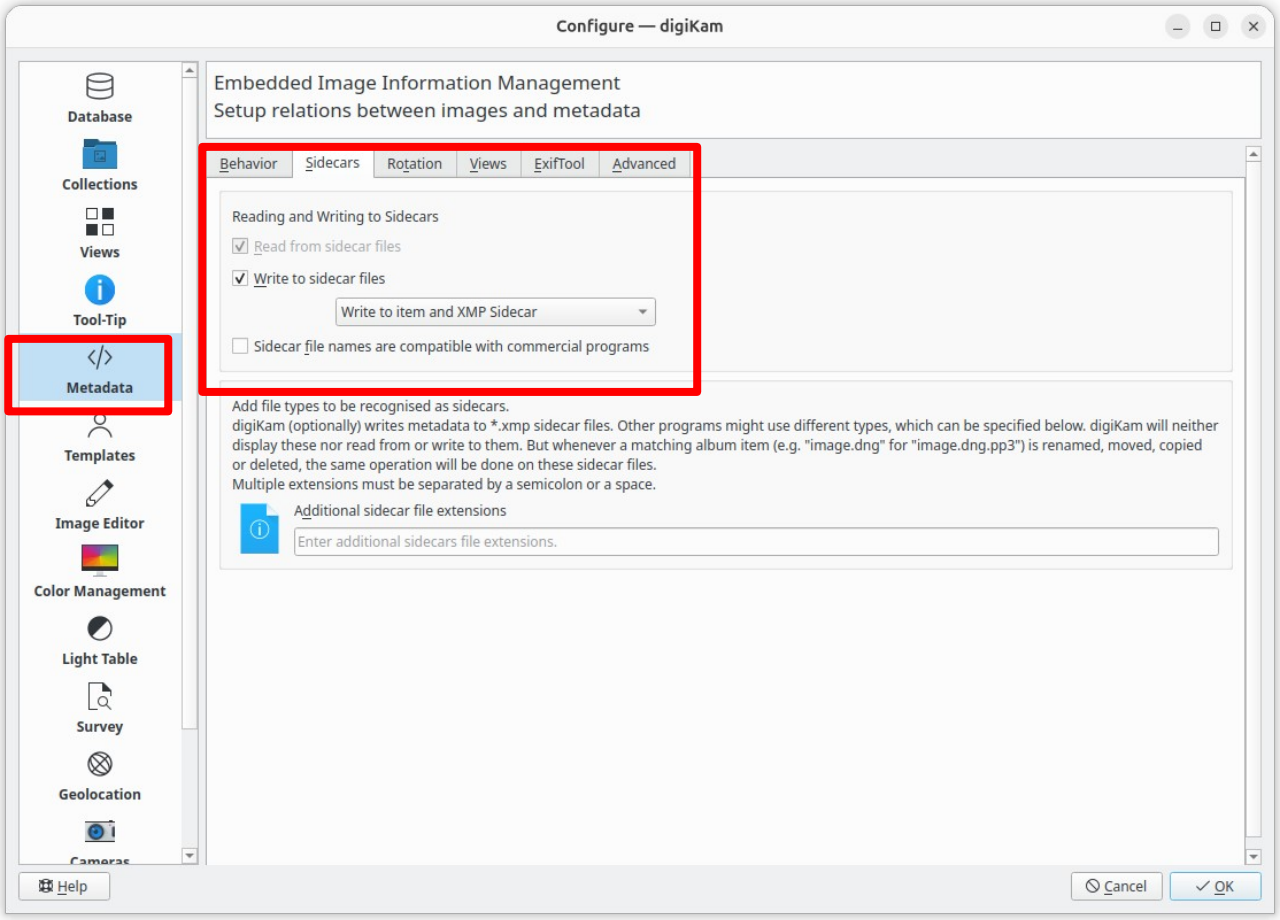
Recomenda-se **(1) ativar a gravação de todos os metadados** no próprio ficheiro da imagem e utilizar o **(2) ExifTool** para a sua leitura e escrita. No entanto, recomenda-se não gravar no RAW/DNG.

A opção **(3) Sincronização posterior** permite adiar a gravação dos metadados nos ficheiros, evitando que o digiKam tenha de os atualizar imediatamente sempre que uma alteração é efetuada. A sincronização poderá ser realizada posteriormente através de um botão na **Barra de Estado**.

Ative **(3) Sondar novamente os ficheiros quando os mesmos forem modificados**, para que o digiKam detete alterações efetuadas aos ficheiros.



Por fim, ative a escrita de *sidecars* e no ficheiro (que não seja RAW/DNG). Os ficheiros vão passar a andar acompanhados de *sidecars XMP*.



A configuração do **formato de data** é feita no painel **Diversos**, separador **Aparência**.

No Dublin Core, o formato recomendado para datas é a norma **ISO 8601**, utilizando o formato: **`AAAA-MM-DD`**

Exemplos:

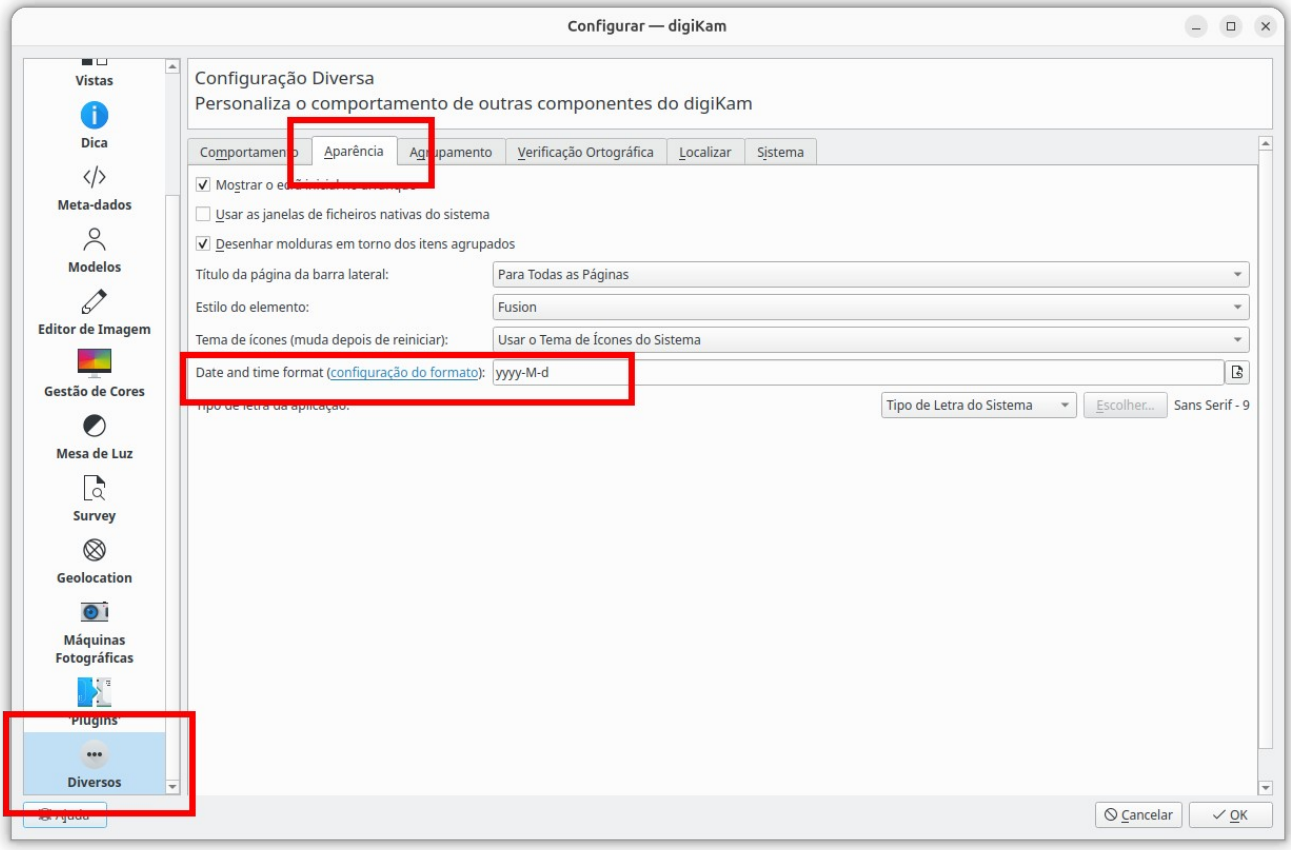
- `2026-10-29` — 29 de outubro de 2026.
- `2026-01-05` — 5 de janeiro de 2026.
- `2026` — quando apenas o ano é conhecido.
- `2026-10` — quando apenas o ano e o mês são conhecidos.

Para intervalos de datas, pode utilizar-se:

- `2020/2026` — de 2020 a 2026.

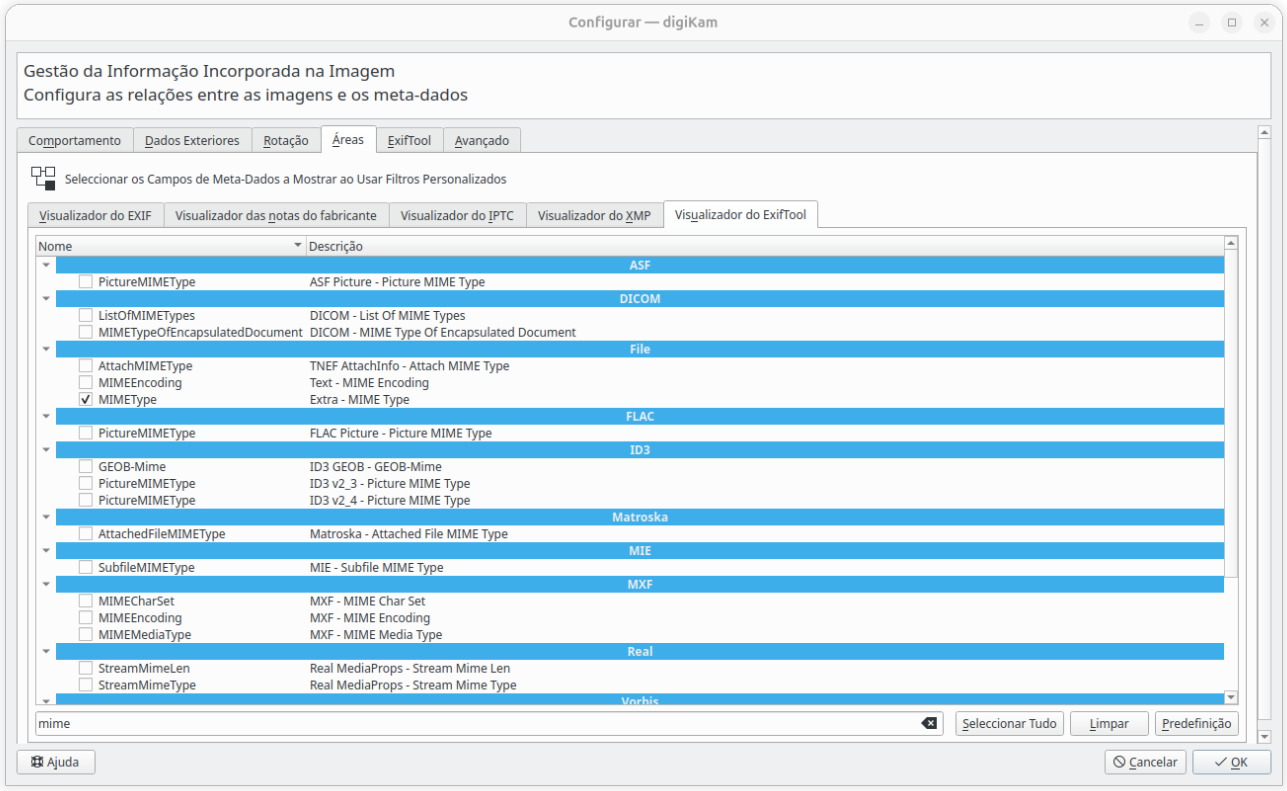
- `2020-05/2020-10` — de maio a outubro de 2020.

Sugestão: utilizar **yyyy-M-d** (sem hora) ou **yyyy-M-d h:mm Ap** (com hora) para configurar a data de acordo com o Dublic Core.



Outra configuração muito importante é a da **visualização de campos de metadados**.

- Ative todos os campos Dublin Core no **Visualizador do XMP**
- Ative MIMEType no **Visualizador do ExifTool**
-


Configurar — digiKam
Gestão da Informação Incorporada na Imagem
Configura as relações entre as imagens e os meta-dados
Comportamento
Dados Exteriores
Rotação
Áreas
ExifTool
Avançado
Seleccionar os Campos de Meta-Dados a Mostrar ao Usar Filtros Personalizados
Visualizador do EXIF
Visualizador das notas do fabricante
Visualizador do IPTC
Visualizador do XMP
Visualizador do ExifTool
Nome
Descrição
ASF
PictureMIMEType
ASF Picture - Picture MIME Type
DICOM
ListOfMIMETypes
DICOM - List Of MIME Types
MIMETypeOfEncapsulatedDocument
DICOM - MIME Type Of Encapsulated Document
File
AttachMIMEType
TNEF AttachInfo - Attach MIME Type
MIMEEncoding
Text - MIME Encoding
MIMEType
Extra - MIME Type
FLAC
PictureMIMEType
FLAC Picture - Picture MIME Type
ID3
GEOB-Mime
ID3 GEOB - GEOB-Mime
PictureMIMEType
ID3 v2_3 - Picture MIME Type
PictureMIMEType
ID3 v2_4 - Picture MIME Type
Matroska
AttachedFileMIMEType
Matroska - Attached File MIME Type
MIE
SubfileMIMEType
MIE - Subfile MIME Type
MXF
MIMECharSet
MXF - MIME Char Set
MIMEEncoding
MXF - MIME Encoding
MIMEMediaType
MXF - MIME Media Type
Real
StreamMimeLen
Real MediaProps - Stream Mime Len
StreamMimeType
Real MediaProps - Stream Mime Type
Vorbis
mime
Seleccionar Tudo
Limpar
Predefinição
Ajuda
Cancelar
OK

13. Licenças Creative Commons

Licença	Atribuição	Uso comercial	Obras derivadas	Partilha pela mesma licença	Descrição
CC BY	Sim	Permitido	Permitidas	Não obrigatório	Permite copiar, distribuir, adaptar e utilizar comercialmente, desde que seja indicada a autoria.
CC BY-SA	Sim	Permitido	Permitidas	Sim	Permite utilização e adaptação, incluindo comercial, desde que seja atribuída a autoria e as obras derivadas sejam disponibilizadas sob a mesma licença.
CC BY-ND	Sim	Permitido	Não permitidas	Não aplicável	Permite partilhar e utilizar comercialmente a obra original, mas não permite distribuir versões modificadas.
CC BY-NC	Sim	Não permitido	Permitidas	Não obrigatório	Permite copiar, distribuir e adaptar para fins não comerciais, desde que seja indicada a autoria.
CC BY-NC-SA	Sim	Não permitido	Permitidas	Sim	Permite utilização e adaptação para fins não comerciais, desde que seja atribuída a autoria e as obras derivadas usem a mesma licença.
CC BY-NC-ND	Sim	Não permitido	Não permitidas	Não aplicável	Permite apenas partilhar a obra original para fins não comerciais, com atribuição da autoria e sem alterações.
CC0	Não obrigatório	Permitidas	Permitidas	Não obrigatório	O titular renuncia, na medida legalmente possível, aos direitos de autor e direitos conexos, permitindo a reutilização sem restrições decorrentes desses direitos.

Exemplo de aplicação:

Situação	Licença	Utilização
Fotografia disponibilizada para reutilização ampla	CC BY	Reutilização, incluindo comercial, com atribuição.
Fotografia disponibilizada para reutilização e adaptação, exigindo reciprocidade	CC BY-SA	Reutilização e adaptação, com atribuição e partilha pela mesma licença.
Fotografia disponibilizada apenas para fins	CC BY-NC	Reutilização não comercial, com

não comerciais		atribuição.
Fotografia sem autorização para reutilização	Todos os direitos reservados	Consulta permitida nos termos definidos pelo Museu, sem concessão de licença aberta.
Fotografia em domínio público	CC 0	Titular renuncia, na medida legalmente possível, aos direitos de autor e direitos conexos.

Mais informação sobre licenças Creative Commons em https://creativecommons.org/cc-licenses/

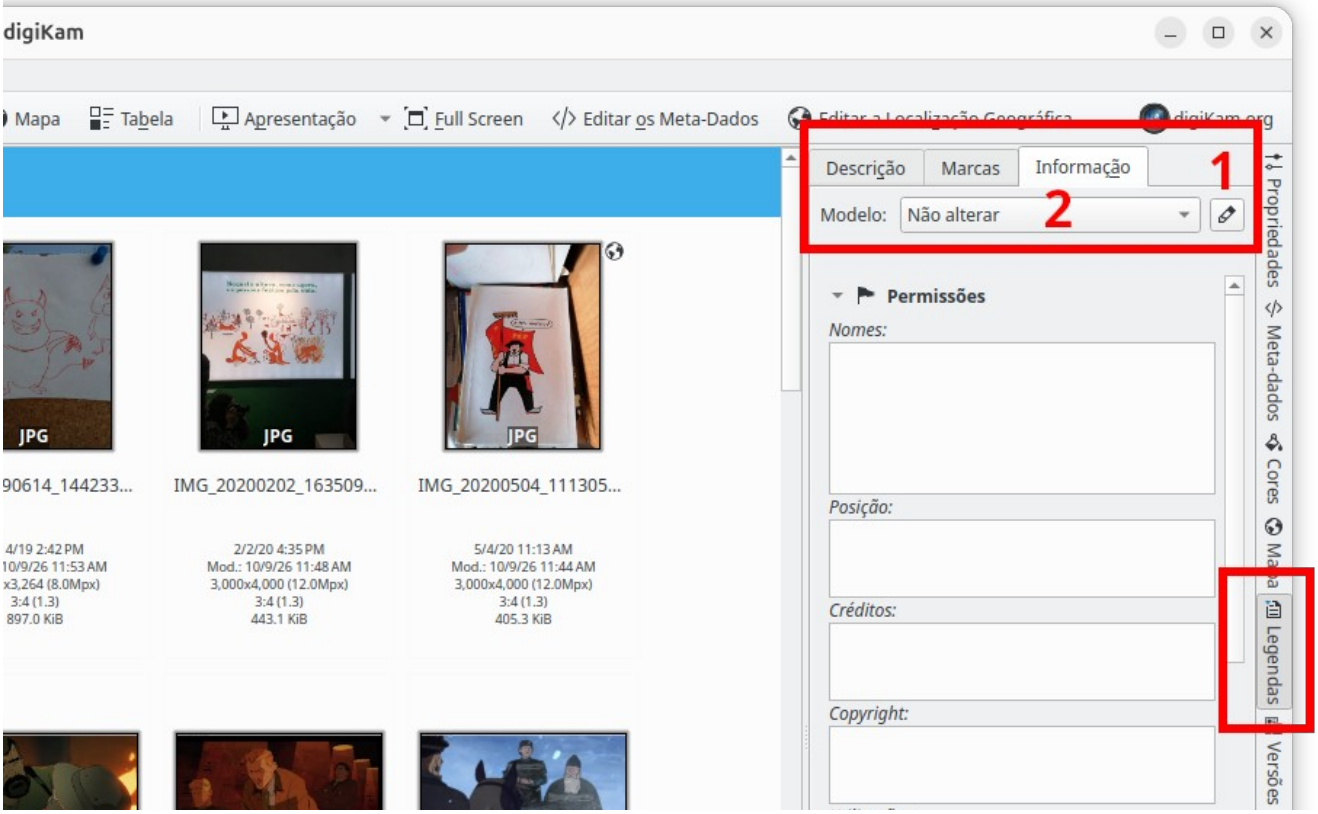
14. Modelos metadados

No digiKam, os **modelos de metadados (Metadata Templates)** servem para guardar conjuntos de informações que pode aplicar a uma ou várias fotografias, evitando ter de preencher repetidamente os mesmos campos. Permitem uniformizar os metadados de todas as imagens.

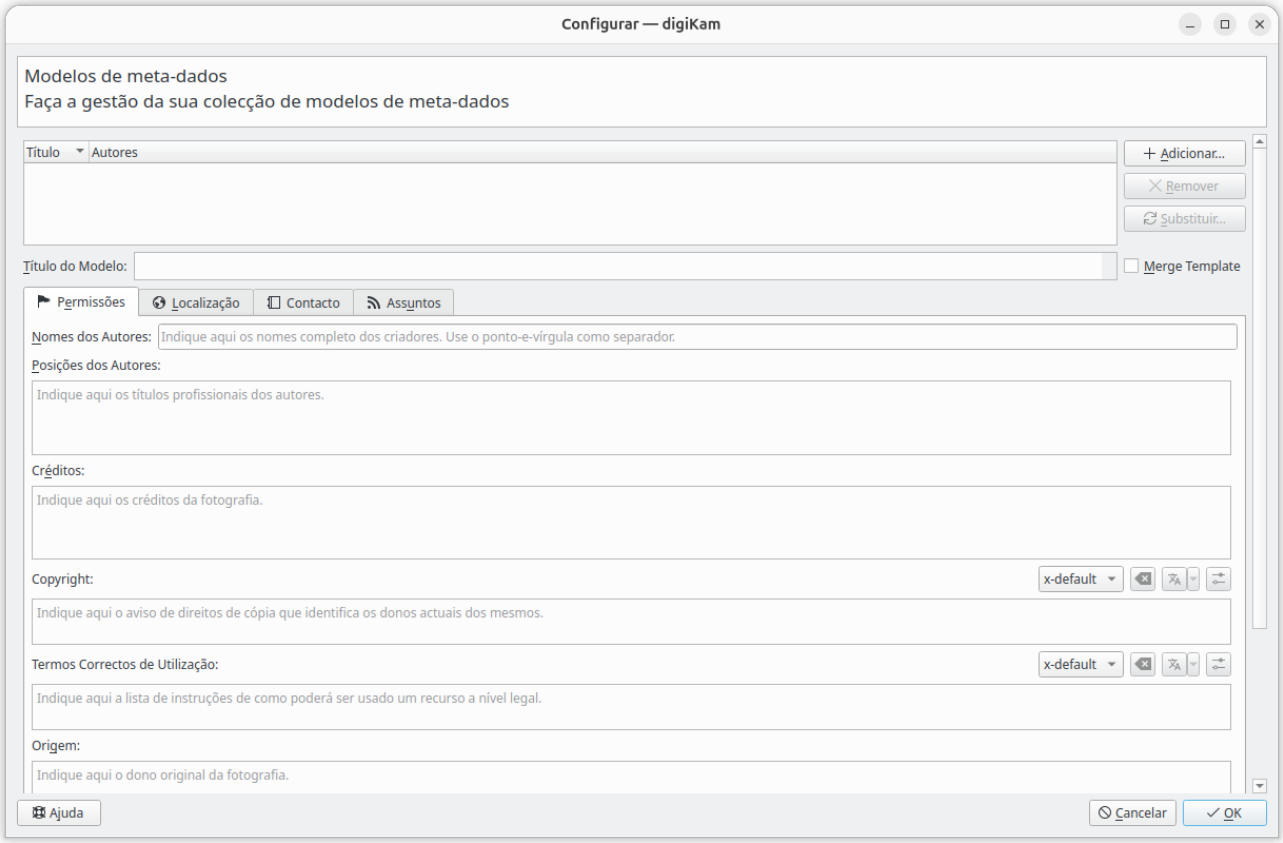
Por exemplo, pode criar um modelo com dados institucionais do Museu:

Campo de metadados	Exemplo
Criador (Creator)	Museu do Douro
Direitos de autor (Copyright)	Copyright 2026 Museu do Douro, all rights reserved. Título © 2026 by Museu do Douro is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/

Para criar modelos, utilize o editor de modelos de metadados **(1)** disponível através das **Legendas** (barra lateral direita), no separador **Informação**. Para aplicar, utilize o menu **(2)** disponível no mesmo separador.



A janela de configuração de modelos de metadados permite criar vários modelos que depois ficam disponíveis através do menu **(2)**.


Configurar — digiKam
Modelos de meta-dados
Faça a gestão da sua colecção de modelos de meta-dados
Título
Autores
Adicionar...
Remover
Substituir...
Título do Modelo:
Merge Template
Permissões
Localização
Contacto
Assuntos
Nomes dos Autores:
Indique aqui os nomes completo dos criadores. Use o ponto-e-vírgula como separador.
Posições dos Autores:
Indique aqui os títulos profissionais dos autores.
Créditos:
Indique aqui os créditos da fotografia.
Copyright:
x-default
Indique aqui o aviso de direitos de cópia que identifica os donos actuais dos mesmos.
Termos Correctos de Utilização:
x-default
Indique aqui a lista de instruções de como poderá ser usado um recurso a nível legal.
Origem:
Indique aqui o dono original da fotografia.
Ajuda
Cancelar
OK

15. Relação entre Dublin Core e digiKam

Para obter o máximo de campo, recomenda-se que ative diversos campos de meta-dados.

Existem vários campos que armazenam os dados em campos Dublin Core mas nem todos termos DC são suportados.

	no digiKam		
Dublin Core DCMES	**Barra Lateral / Legendas**	**Editar os Meta-Dados (Editar o XMP)**	**Modelos de meta-dados**
dc:title	Descrição > Título	Estado > Título	
dc:description	Descrição > Legendas	Conteúdo > Legendas	
dc:subject	Marcas	Palavras-chave	
dc:creator		Créditos > Criador	Permissões > Nomes dos Autores
dc:rights		Conteúdo > Copyright	Permissões > Copyright
dc:source		Créditos > Origem	Permissões > Origem
dc:language		Propriedades > Língua	

A informação dos campos seguintes existe nos metadados mas não é exportada sob estas designações:

dc:type, dc:contributor, dc:coverage, dc:date, df:format, dc:identifier, dc:publisher, dc:relation

A solução é inserir os dados noutros campos XMP e depois utilizar o OpenRefine para renomear e exportar CSV ou XML (Ver **Apêndice 16**).

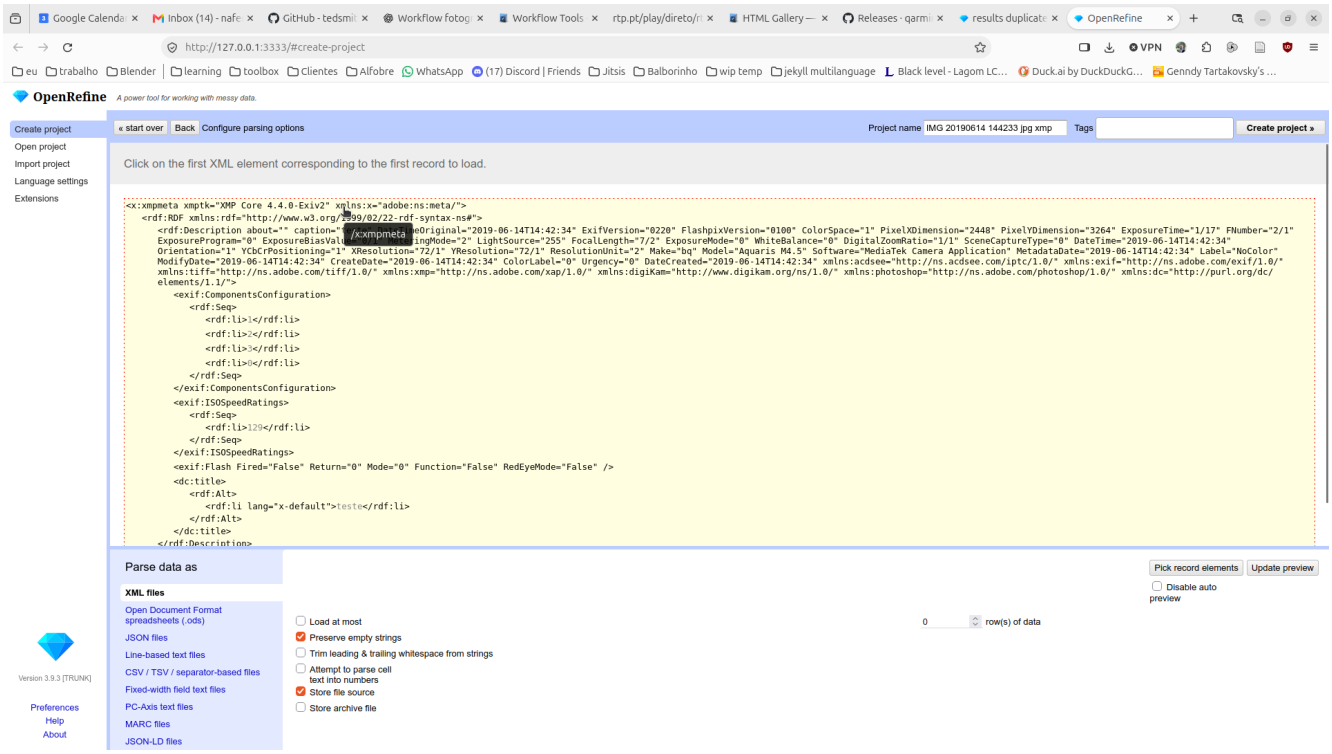
Elemento	Designação em português	Descrição	Exemplo	no digiKam
dc:title	Título	Nome atribuído ao recurso.	Garrafa de Vinho do Porto – vista frontal	**Barra Lateral / Legendas** > Descrição > Título **Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Estado > Título
dc:creator	Criador	Pessoa ou entidade responsável pela criação.	Museu do Douro	**Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Créditos > Criador **Modelos de meta-dados** > Permissões > Nomes dos Autores
dc:subject	Assunto	Tema ou assunto do recurso.	Garrafas; Vinho do Porto	**Barra Lateral / Legendas** > Marcas **Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Palavras-chave
dc:description	Descrição	Descrição ou resumo do recurso.	Fotografia documental de uma garrafa pertencente à coleção.	**Barra Lateral / Legendas** > Descrição > Legendas **Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Conteúdo > Legendas
dc:publisher	Editor	Entidade responsável pela publicação.	Museu do Douro	Não existe campo mas pode ser utilizado... **Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Créditos > Créditos
dc:contributor	Colaborador	Pessoa ou entidade que contribuiu para o recurso.		
dc:date	Data	Data associada ao recurso. A data da fotografia deve ficar nos metadados técnicos (EXIF/IPTC/XMP) e a data do objeto deve ser registada como informação documental sobre o objeto fotografado. Formato recomendado é AAAA-	2026-10-29	Não existe campo mas pode ser utilizado... **Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Origem > Data de Criação

		MM-DD		
dc:type	Tipo	Natureza ou género do recurso.Identifica a natureza ou categoria do recurso digital, não o objeto fotografado. O Dublin Core utiliza um vocabulário controlado, o DCMI Type Vocabulary.	StillImage	Não existe campo mas pode ser armazenado como marca/tag.
dc:format	Formato	Formato físico ou digital do recurso.	image/tiff	Não existe campo mas pode ser armazenado como marca/tag.
dc:identifier	Identificador	Identificador inequívoco do recurso.	IMG-000456	Não existe campo mas pode ser utilizado... **Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Estado > Identificadores
dc:source	Fonte	Recurso a partir do qual o recurso descrito deriva. O objeto museológico que deu origem à fotografia.	MD-1234 Imagine que fotografa um rótulo de vinho com o número de inventário MD-1234.	**Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Créditos > Origem **Modelos de meta-dados** > Permissões > Origem
dc:language	Língua	Língua do recurso. *Para o elemento dc:language recomenda-se a norma **ISO 639**, sugiro utilizar os códigos de duas letras da **ISO 639-1.**	pt	**Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Propriedades > Língua
dc:relation	Relação	Recurso relacionado.		
dc:coverage	Cobertura	Âmbito espacial ou temporal do recurso.		

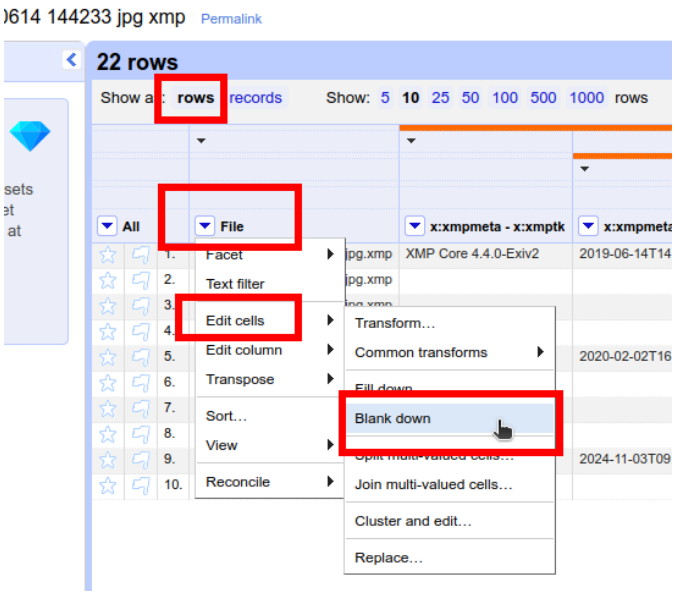
`dc:rights`	Direitos	Informação sobre direitos associados ao recurso.		**Editar os Meta-Dados** (Editar o XMP) > Conteúdo > Copyright **Modelos de meta-dados** > Permissões > Copyright

16. OpenRefine: dos XMP ao CSV

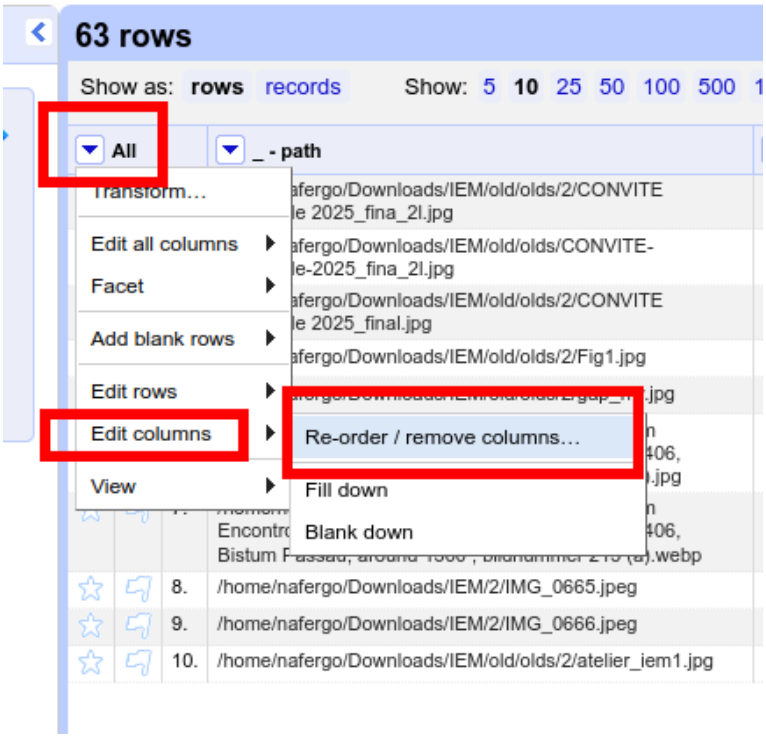
1. Criar projeto selecionando todos os XMP



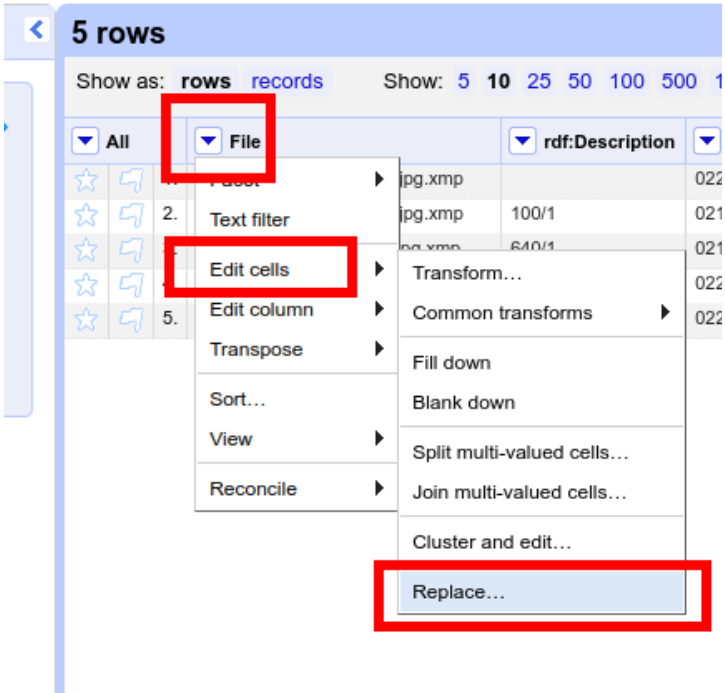
2. Em modo **rows** use o **File** > **Edit Cells** > **Blank down**



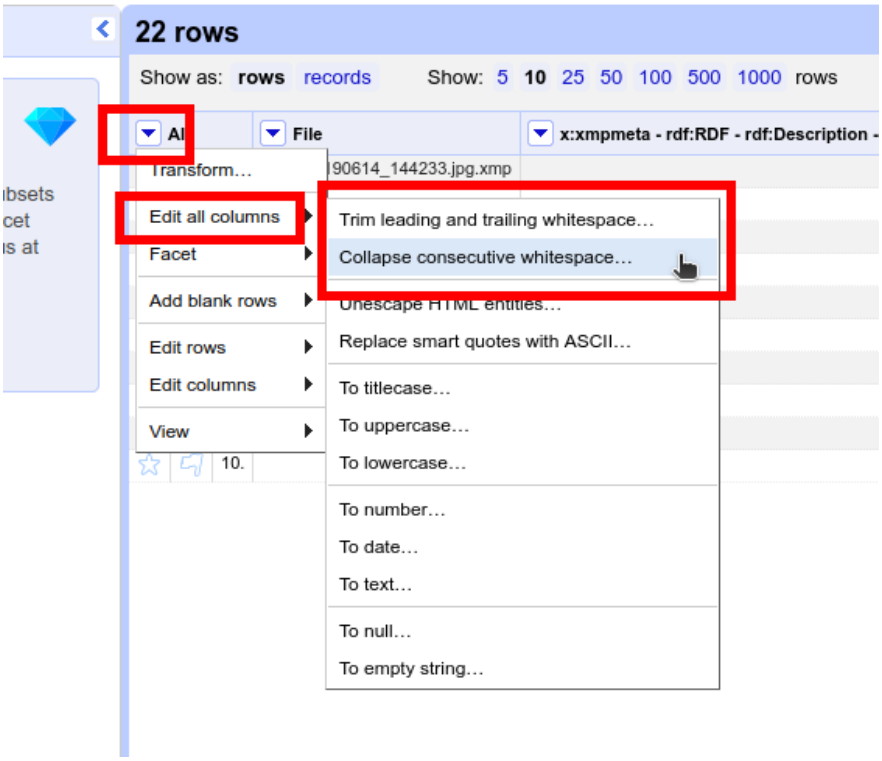
3. Remova e reordene as colunas através do menu **All**.



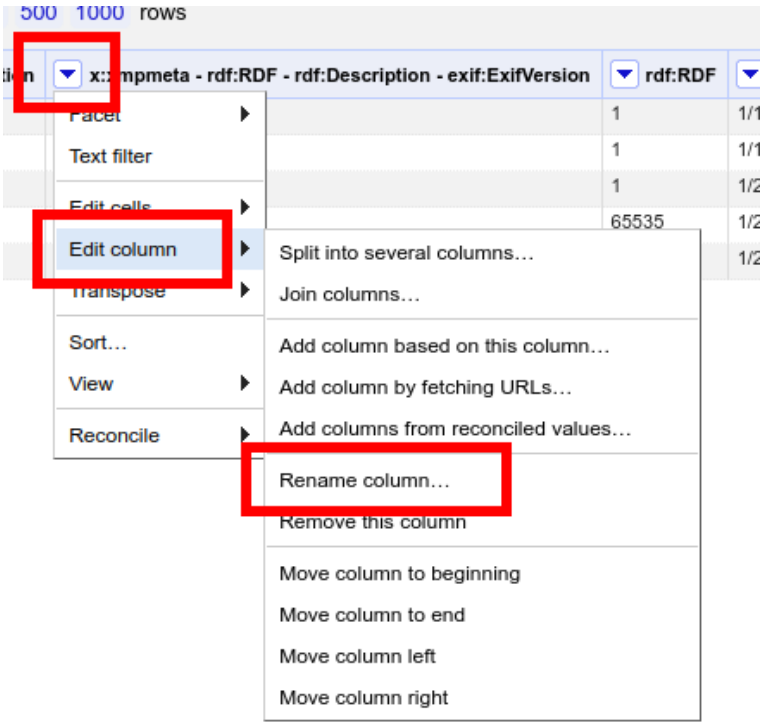
4. Utilize o File > Edit Cels > Replace para substituir o **.xmp** por nada. Na realidade, o que vai acontecer é que simplesmente remove a extensão **.xmp**.



5. Utilize os **All > Edit all columns > Trim leading…** e **Collapse consecutive…** para limpar os dados de espaços em branco a mais.

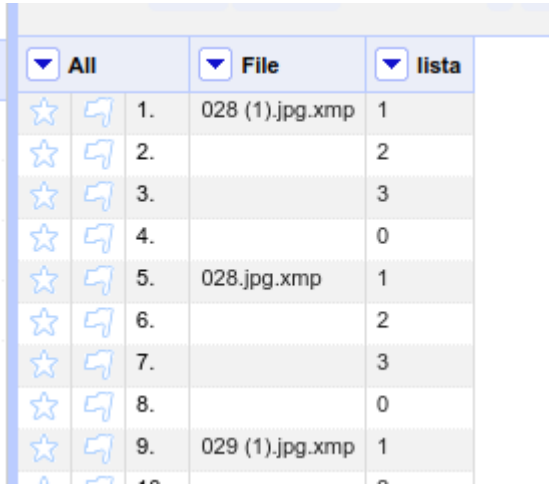


6. Renomeie as colunas para os nomes desejados (Por exemplo, dc:title; etc)

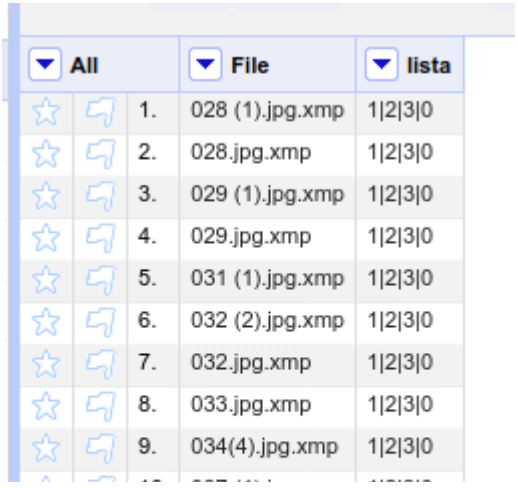


7.

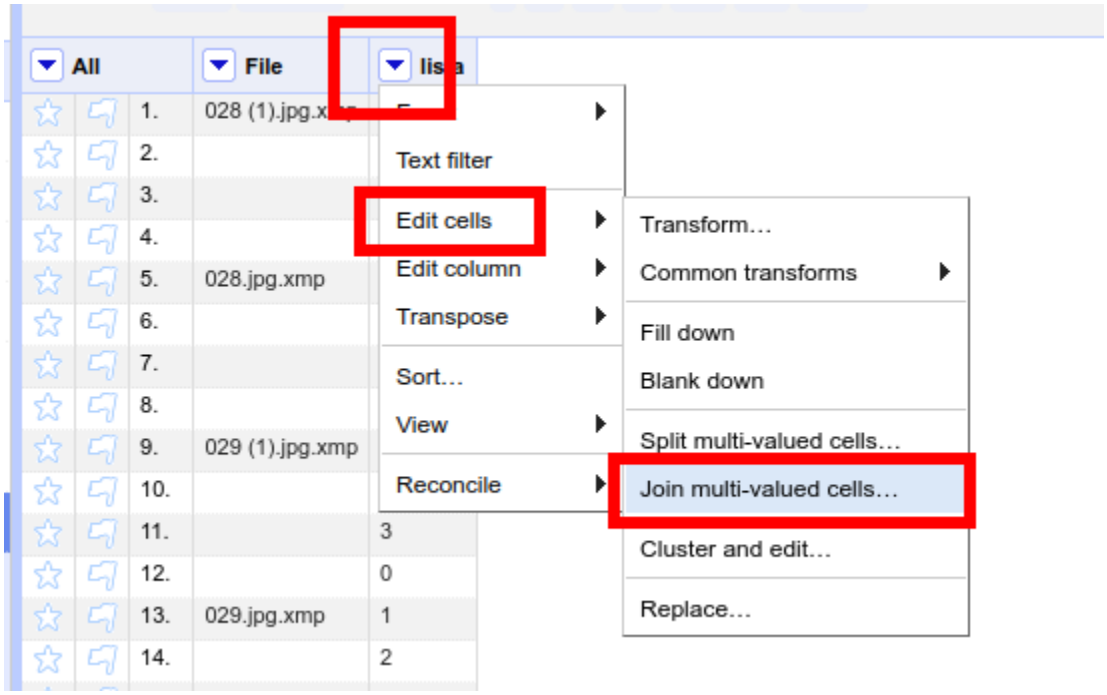
8. Se tiver colunas com várias rows utilize **Edit cells>Join multi-valued cells** para juntar usando *pipes*.



All		File	lista
1.		028 (1).jpg.xmp	1
2.			2
3.			3
4.			0
5.		028.jpg.xmp	1
6.			2
7.			3
8.			0
9.		029 (1).jpg.xmp	1



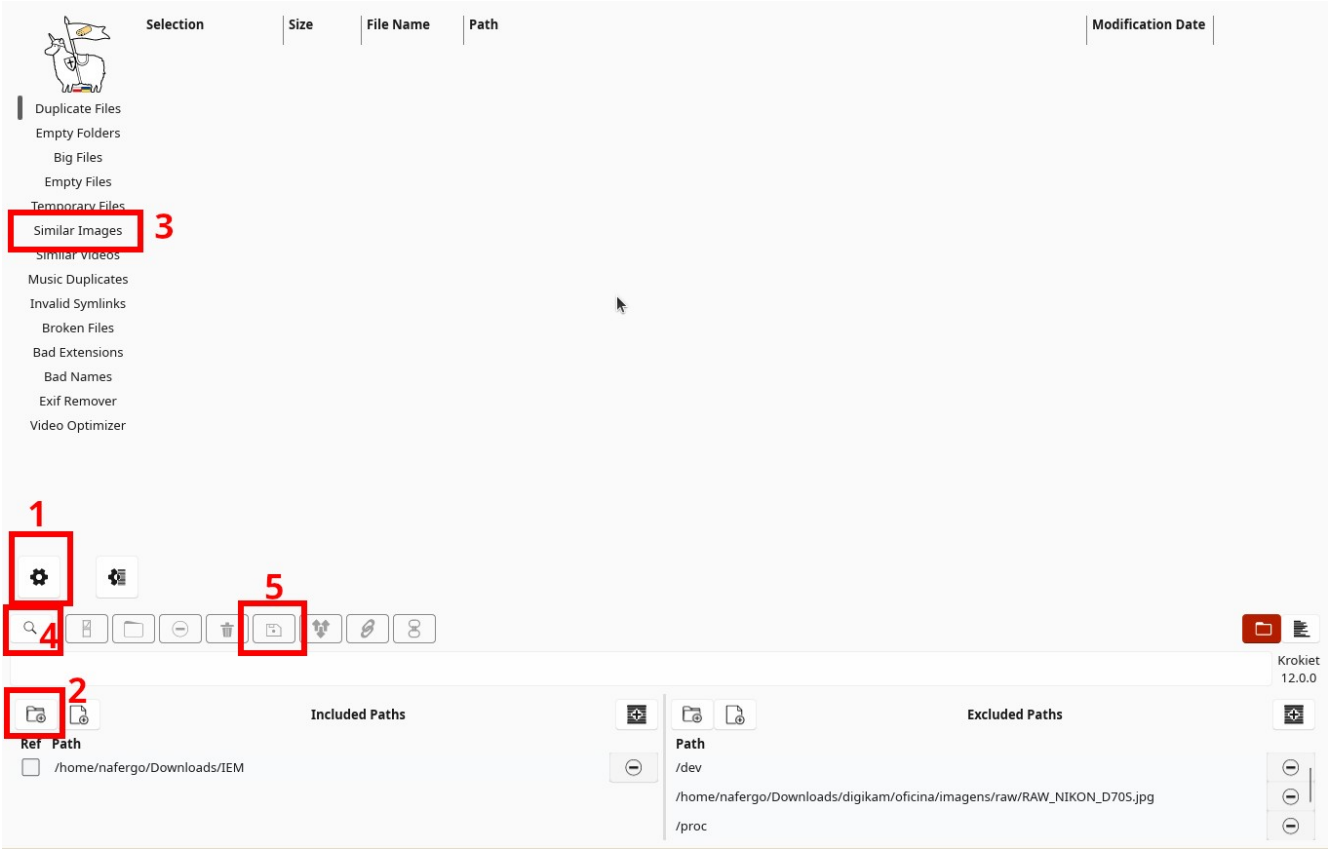
All		File	lista
1.		028 (1).jpg.xmp	1|2|3|0
2.		028.jpg.xmp	1|2|3|0
3.		029 (1).jpg.xmp	1|2|3|0
4.		029.jpg.xmp	1|2|3|0
5.		031 (1).jpg.xmp	1|2|3|0
6.		032 (2).jpg.xmp	1|2|3|0
7.		032.jpg.xmp	1|2|3|0
8.		033.jpg.xmp	1|2|3|0
9.		034(4).jpg.xmp	1|2|3|0



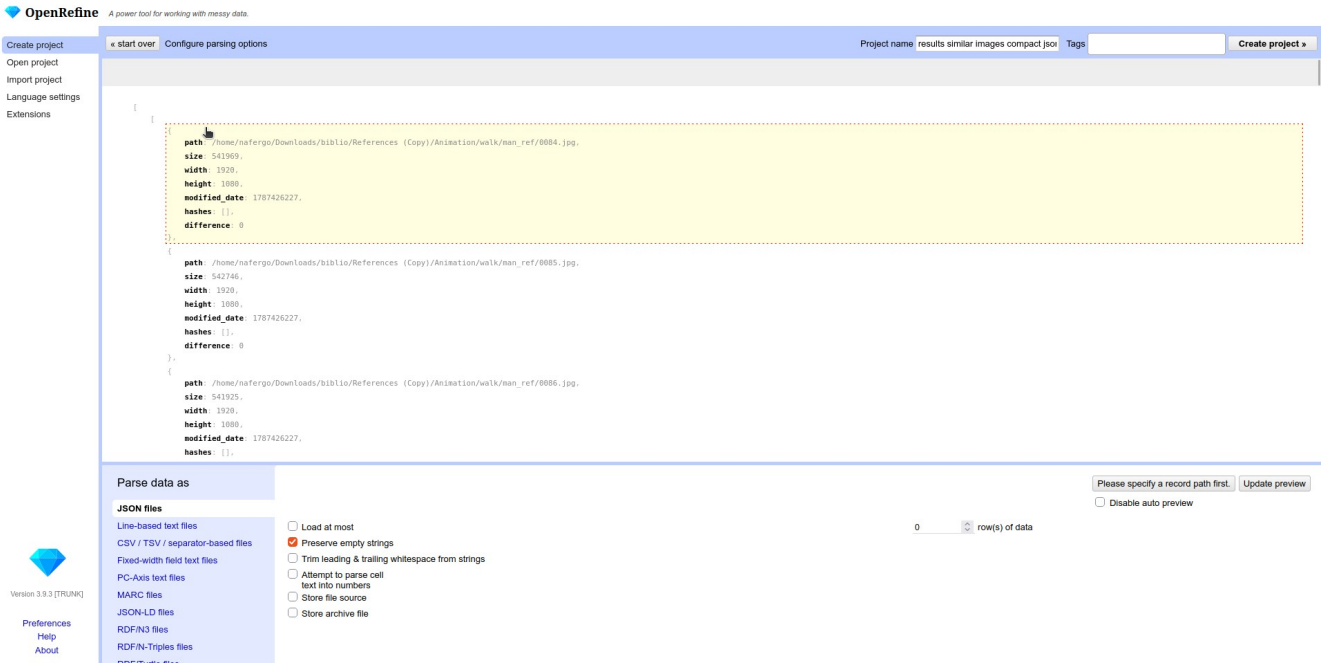
9. Exportar **Comma-separated value** para gerar CSV

17. Lista de duplicados para partilhar (krokiet > OpenRefine)

1. Descarregar **krokiet** aplicação de https://github.com/qarmin/czkawka/releases
2. OPCIONAL Settings > Idioma **(1)**
3. Utilize o Add para adicionar diretórios **(2)**. Na janela do lado direito pode adicionar pastas que pretende excluir da pesquisa.
4. Escolher **Similar Images (3)**
5. Search **(4)**
6. Excluir resultados, se aplicável. Utilize o botão direito do rato em cima das imagens escolha **Remove from Results**.
7. Save results **(5)**



8. Abrir um dos ficheiro **json** no OpenRefine e criar projeto



9. Export > Templating
10. Descarregar e usar template

    de https://github.com/projetoalfobre/MDouro-2026-imagem2d/tree/main/sessao4

11. Renomear ficheiro exportado (de .txt para .html)
12. Abrir ficheiro HTML no Browser e imprimir PDF

18. Exportar catálogo em pdf

1. Descarregar e descompactar **museu-douro-album.zip**

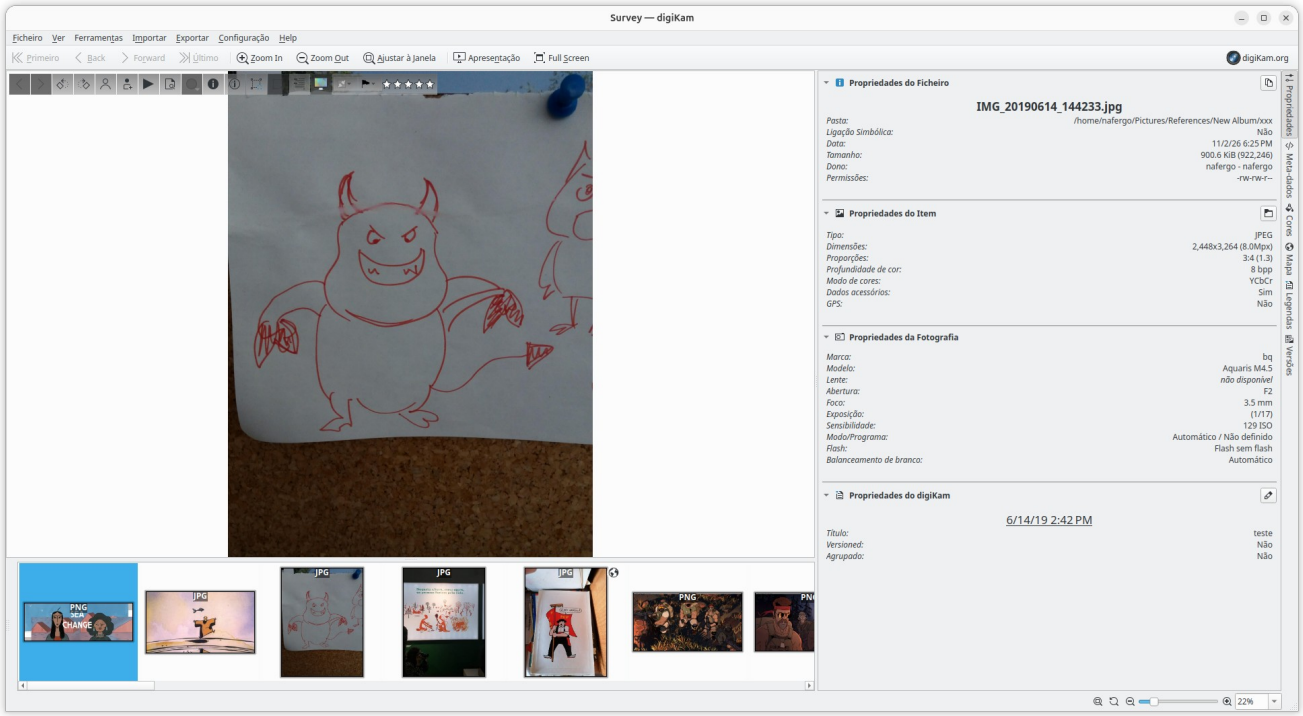
   de https://github.com/projetoalfobre/MDouro-2026-imagem2d/tree/main/sessao4

2. Colocar na pasta

   C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\digikam\themes

3. Selecionar imagens para catálogo
4. Separador lateral direito **Ferramentas** > **Criar uma Galeria HTML**
5. Selecionar se pretende Método de Selecção por Imagens (de seguida pode acrescentar e remover) ou Álbum
6. Escolher como Tema **Museu do Douro – Álbum PDF**
7. Selecionar se pretende incluir Descrição/Caption da imagem e preencher texto nas opções.
8. Definir **Formato**, **Qualidade** e **Tamanho máx.** (da altura em pixels) das imagens.
9. Definir **Título** e **Destino**
10. Imprimir página web em pdf

19.Guia rápido para a ferramenta de Survey



1. Escolha a pasta onde pretende trabalhar e ative a ferramenta **Survey**
2. No teclado, utilize as setas para esquerda e direita para navegar rapidamente nas imagens.
3. Utilize o botão CTRL e os números 0/1/2/3/4/5 para atribuir Estrelas
4. Utilize o botão ALT e os números 0/1/2/3 para...

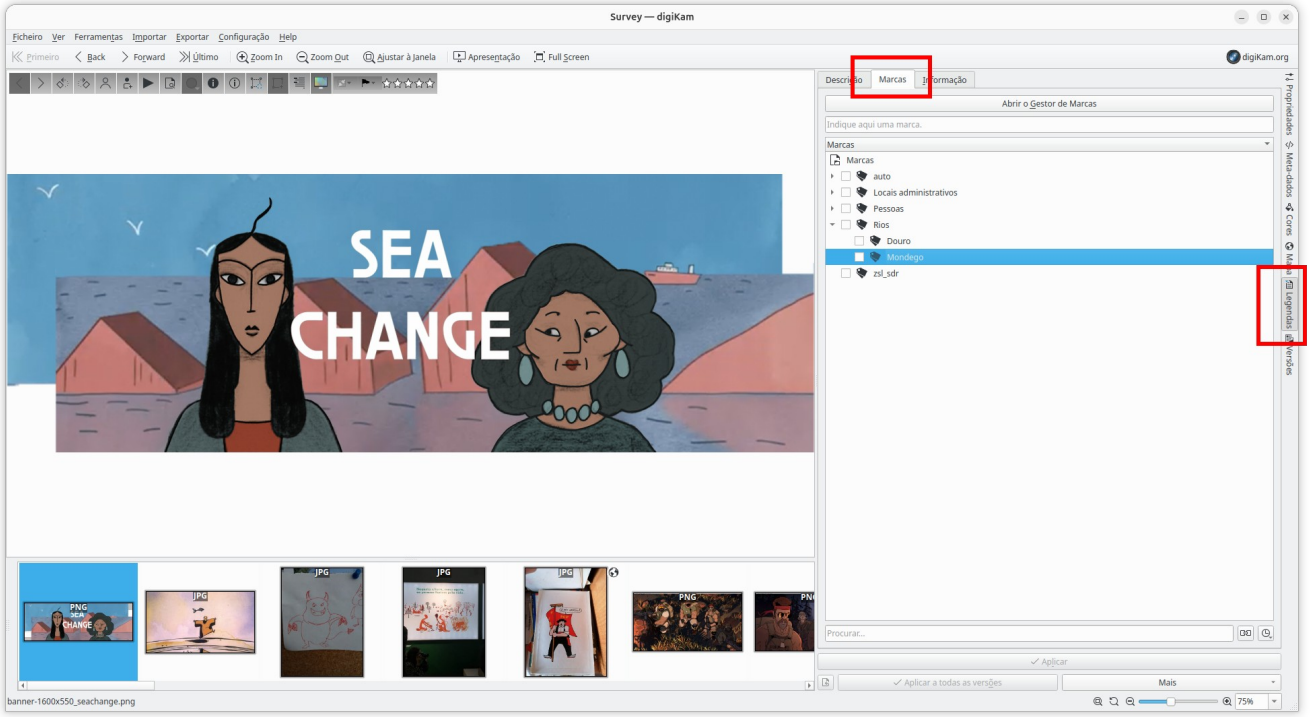
   ALT + 0 = sem bandeira (bandeira preta)

   ALT + 1 = bandeira vermelha

   ALT + 2 = bandeira amarela

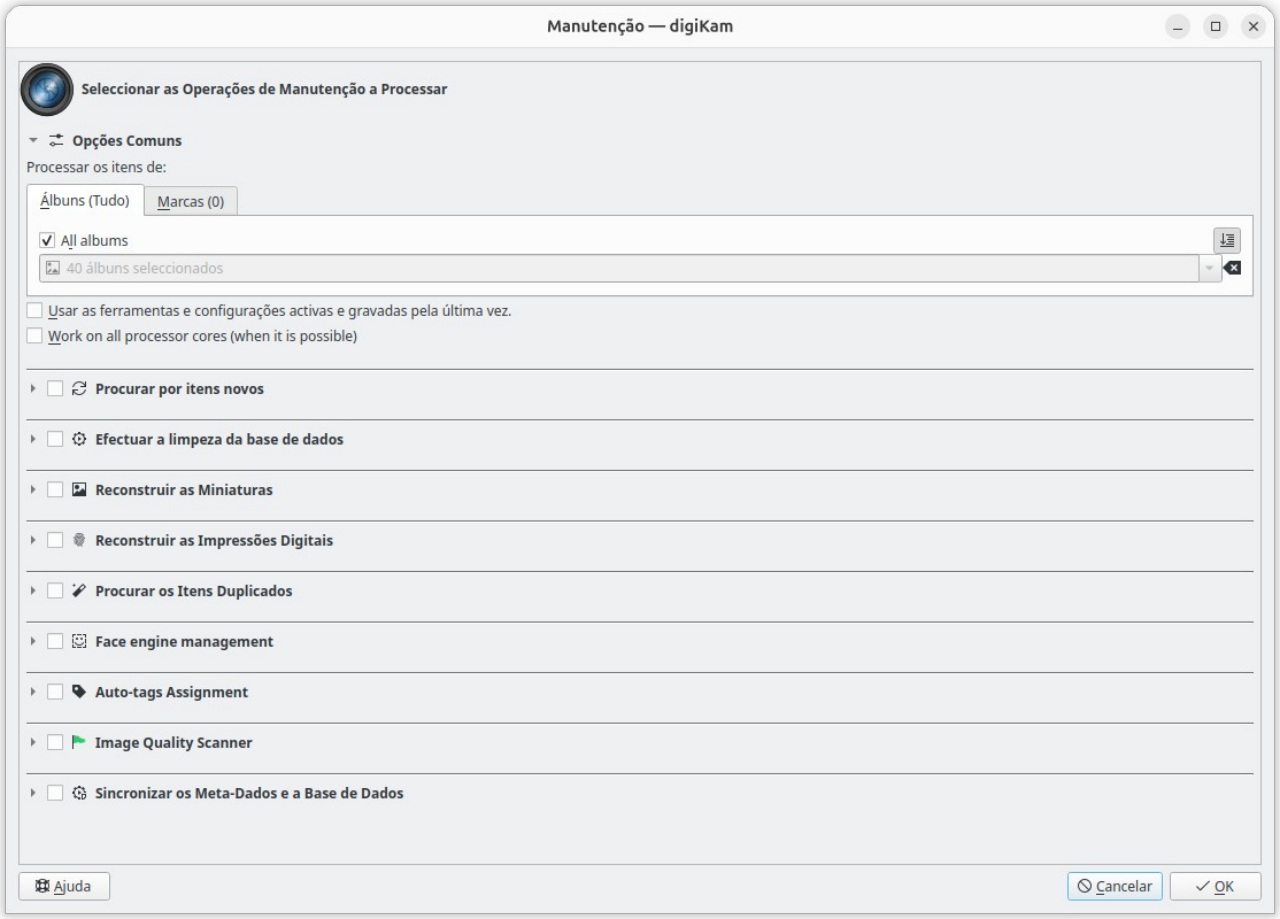
   ALT + 3 = bandeira verde
5. Utilize botões CTRL + ALT e os números 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 para atribuir cores

NOTA Na atribuição de *tags/marcas* pode ser útil ativar a opção **Comutar o Automático** (utilize botão direito em cima da tag) para marcar as marcas-mães. No exemplo abaixo, isso significava que quando clicasse na marca *Mondego*, a marca *Rios* também ficava automaticamente ativada.


Survey — digiKam
Ficheiro Ver Ferramentas Importar Exportar Configuração Help
Primeiro Back Forward Último Zoom In Zoom Out Ajustar à Janela Apresentação Full Screen
digiKam.org
SEA
CHANGE
Descrição Marcas Informação
Abrir o Gestor de Marcas
Indique aqui uma marca.
Marcas
Marcas
auto
Locais administrativos
Pessoas
Rios
Douro
Mondego
zsl_sdr
Procurar...
Aplicar
Aplicar a todas as versões
Mais
75%
banner-1600x550_seachange.png

20. Remover duplicados

21. Ferramenta de Manutenção



22. Reconhecimento facial

23. Filtrar

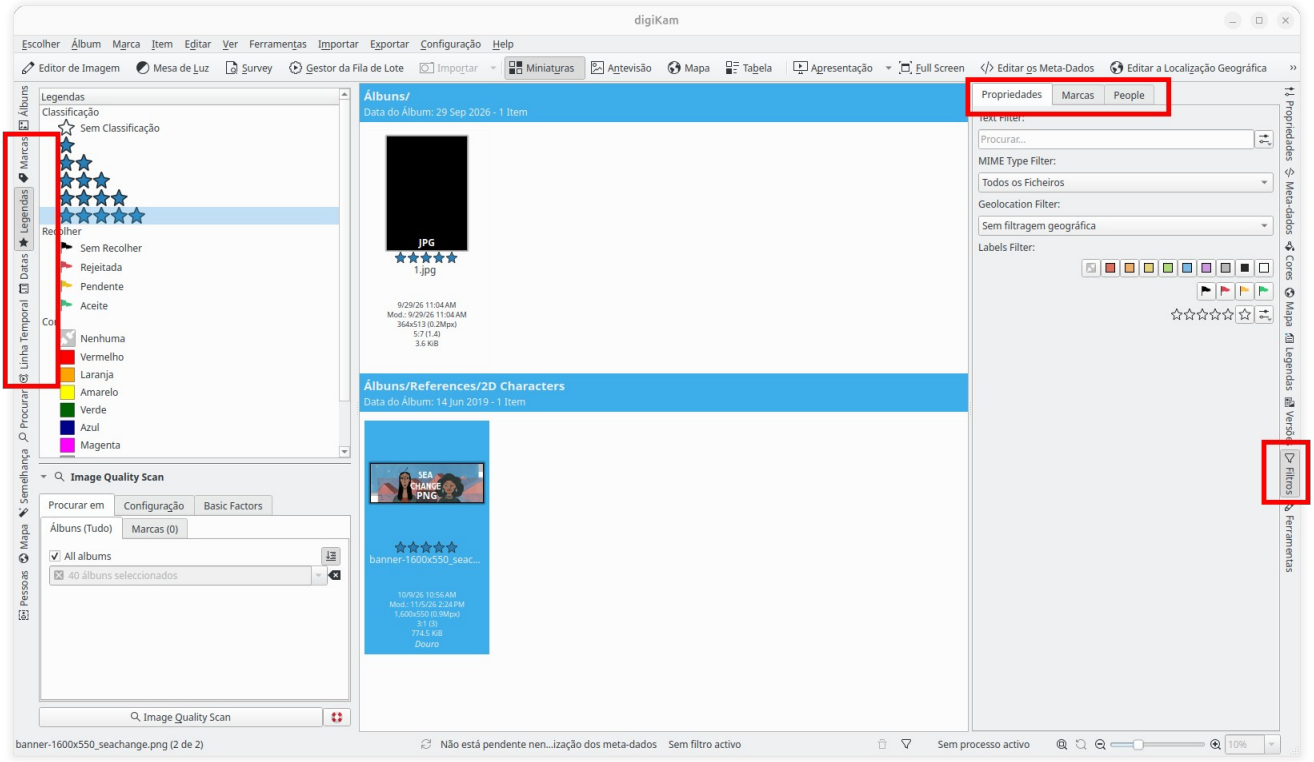
O digiKam tem várias ferramentas que permitem filtrar o que está visível no centro da área de trabalho. Tanto na barra lateral esquerda como na direita existem ferramentas úteis que até podem ser combinadas.

O separador **Filtros** permite limitar o conjunto de imagens apresentado na **Área de imagens**.

Normalmente, utiliza-se a **Barra lateral esquerda**, com as suas diferentes vistas, para limitar as imagens apresentadas. Por exemplo, ao selecionar um álbum na Barra lateral esquerda, o conteúdo da Área de imagens fica limitado às imagens desse álbum. Do mesmo modo, ao selecionar uma etiqueta na Barra lateral esquerda, são apresentadas apenas as imagens às quais essa etiqueta foi atribuída.

O separador **Filtros**, na **Barra lateral direita**, disponibiliza vários filtros que, quando selecionados, restringem ainda mais o conteúdo apresentado na Área de imagens.

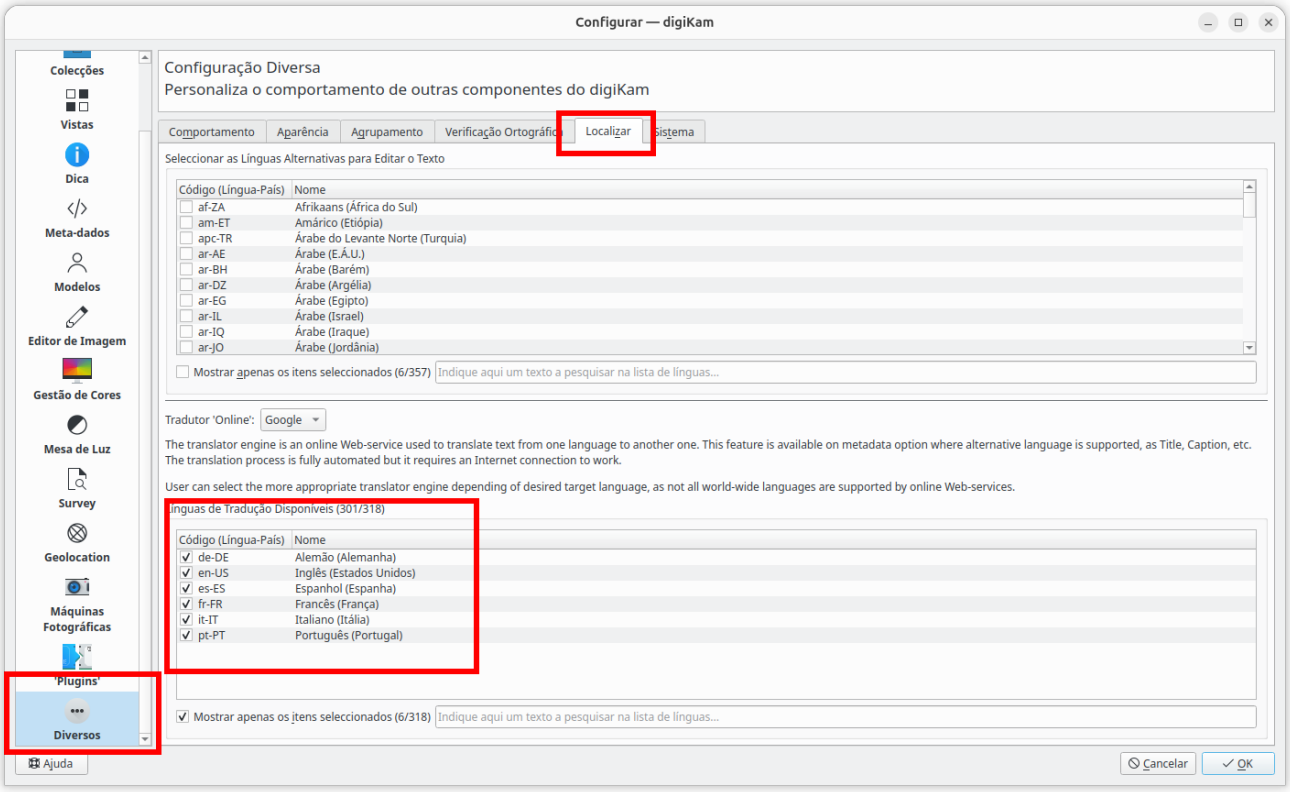
Por exemplo, suponhamos que tem uma etiqueta chamada *público*, atribuída a todas as imagens, exceto às imagens privadas. Ao selecionar esta etiqueta na Barra lateral direita, as imagens privadas ficam ocultas (ou seja, todas as imagens que não têm a etiqueta *público*). Assim, independentemente do modo de visualização escolhido na Barra lateral esquerda, serão apresentadas apenas as imagens públicas.



24. Pesquisa avançada

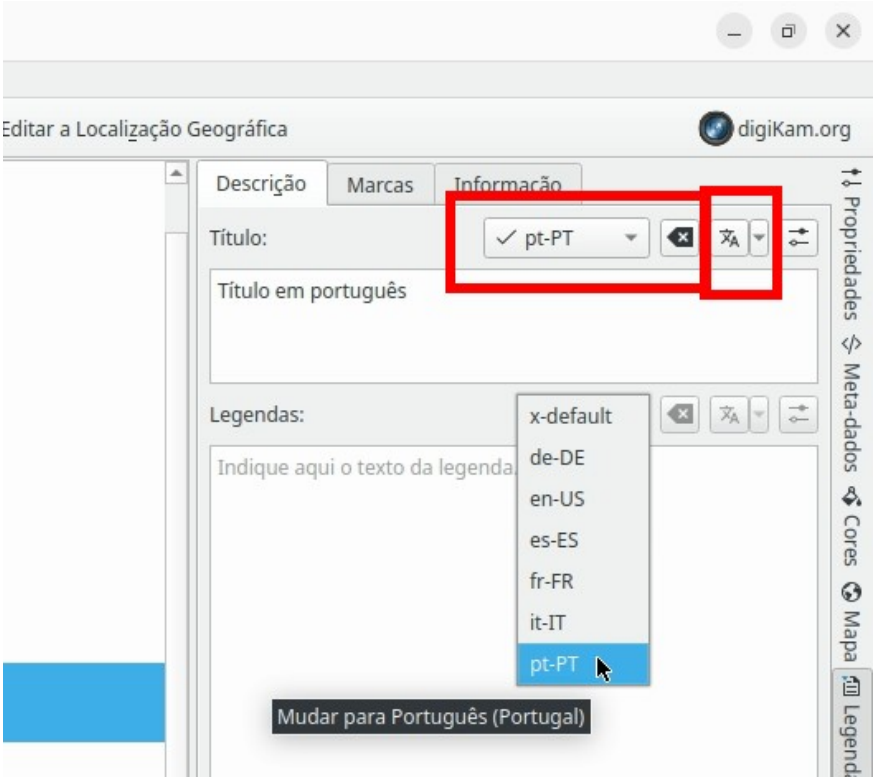
25. Meta-dados em várias línguas

1. Ativar as línguas que pretende utilizar na tradução na configuração do digiKam em **Diversos > Localizar**.



2. Nos campos onde é possível traduzir, escolha uma língua e introduza o texto. Depois, utilize o botão de tradução automática para obter a versão traduzida.

3. Se tiver problemas com a tradução automática, escolha outro tradutor online (ver imagem acima).



4. Importa referir que estas traduções irão originar campos adicionais nos metadados armazenados em ficheiros XMP.

Na organização por colunas de um CSV, sugere-se a utilização de colunas diferentes com títulos do tipo...

```
dc:title[en]

dc:title[pt]
```

Se pretender exportar ficheiro **XML**, o ideal é algo como...

```
<dc:title>
    <rdf:Alt>

        <rdf:li xml:lang="pt-PT">Rótulo de vinho do Porto</rdf:li>

        <rdf:li xml:lang="en">Port wine label</rdf:li>

        <rdf:li xml:lang="fr">Étiquette de vin de Porto</rdf:li>

    </rdf:Alt>

</dc:title>
```